Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 6
Autoconsumo Fotovoltaico

Diseño espacial de sistemas fotovoltaicos en edificios

Julio Amador Guerra
Universidad Politécnica de Madrid

Diseño espacial de sistemas fotovoltaicos en edificios

1. Cuestiones generales
2. Cubiertas planas
3. Tejados inclinados
4. Protección solar de ventanas
5. Determinación de la superficie disponible

Julio Amador Guerra

Diseño espacial de sistemas fotovoltaicos en edificios

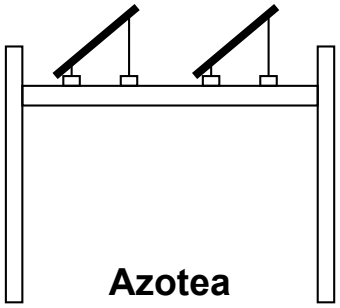
1. Cuestiones generales
2. Cubiertas planas
3. Tejados inclinados
4. Protección solar de ventanas
5. Determinación de la superficie disponible

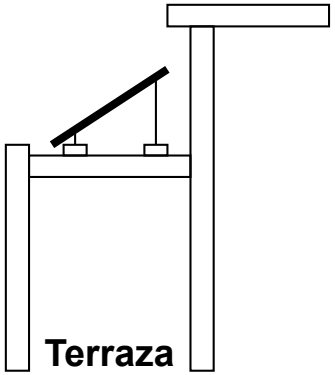
Julio Amador Guerra

Resumen de formas de instalación de módulos fotovoltaicos en edificios

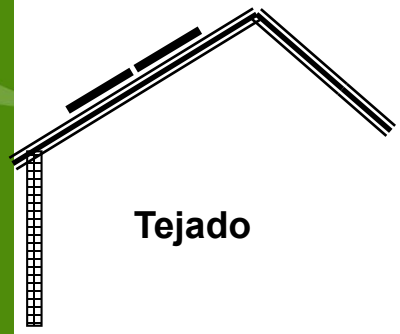
BAPV Building Applied Photovoltaics

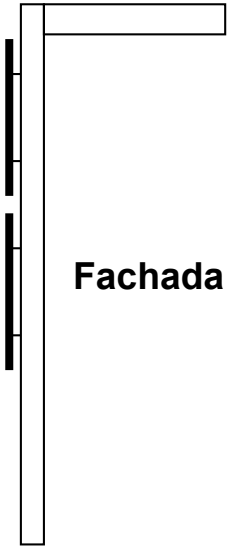
General





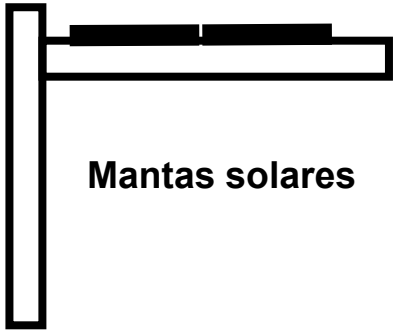
Superposición

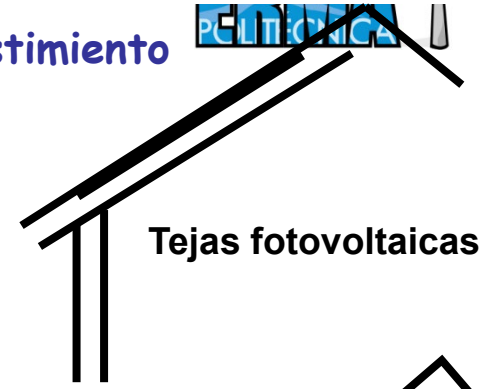




BIPV Building Integrated Photovoltaics

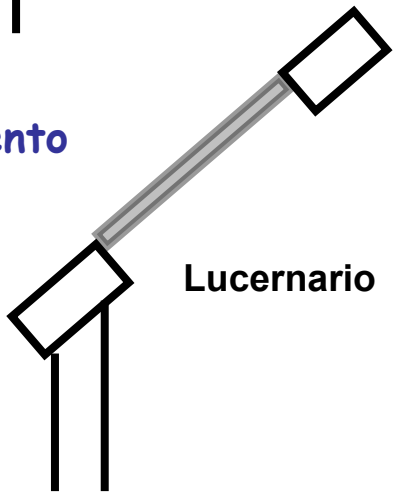
Revestimiento



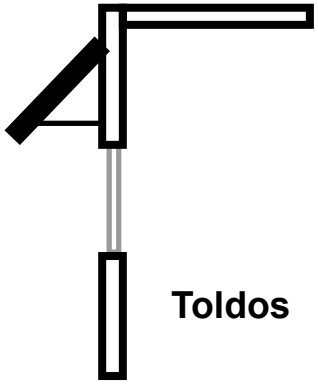


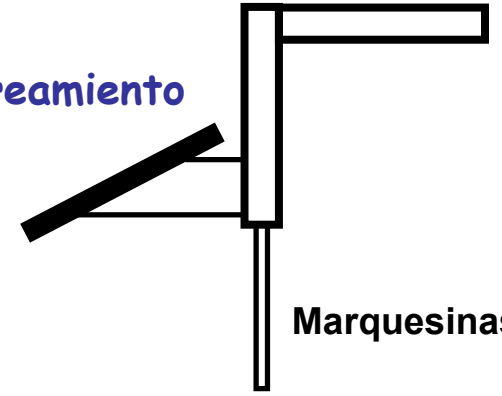
Cerramiento

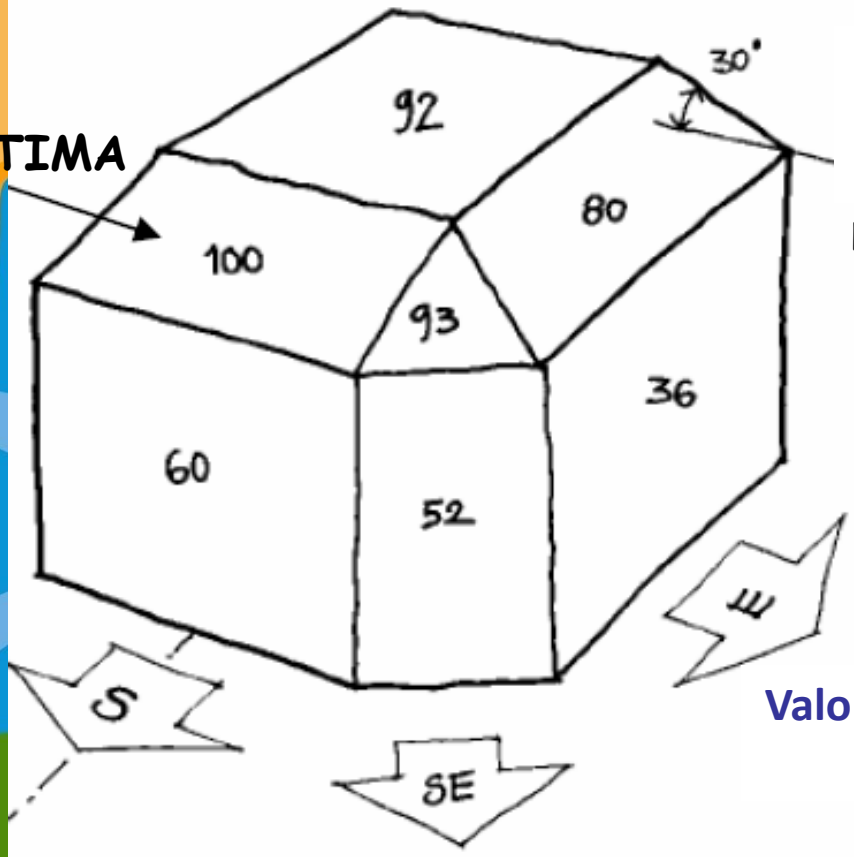




Sombreamiento







Irradiación incidente anual según disposición en caso de superposición

Fuente: La envolvente fotovoltaica en la arquitectura
Nuria Martín e Ignacio Fernández. Editorial Reverté

Valores máximos de pérdidas por disposición y sombras*

	$\alpha + \beta$	Sombras	Total
General	10 %	10 %	15 %
Superposición	20 %	15 %	30 %
Integración Arquitectónica	40 %	20 %	50 %

* Respecto la óptima sin sombras

Fuente: Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica. Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red. IDAE 2011.

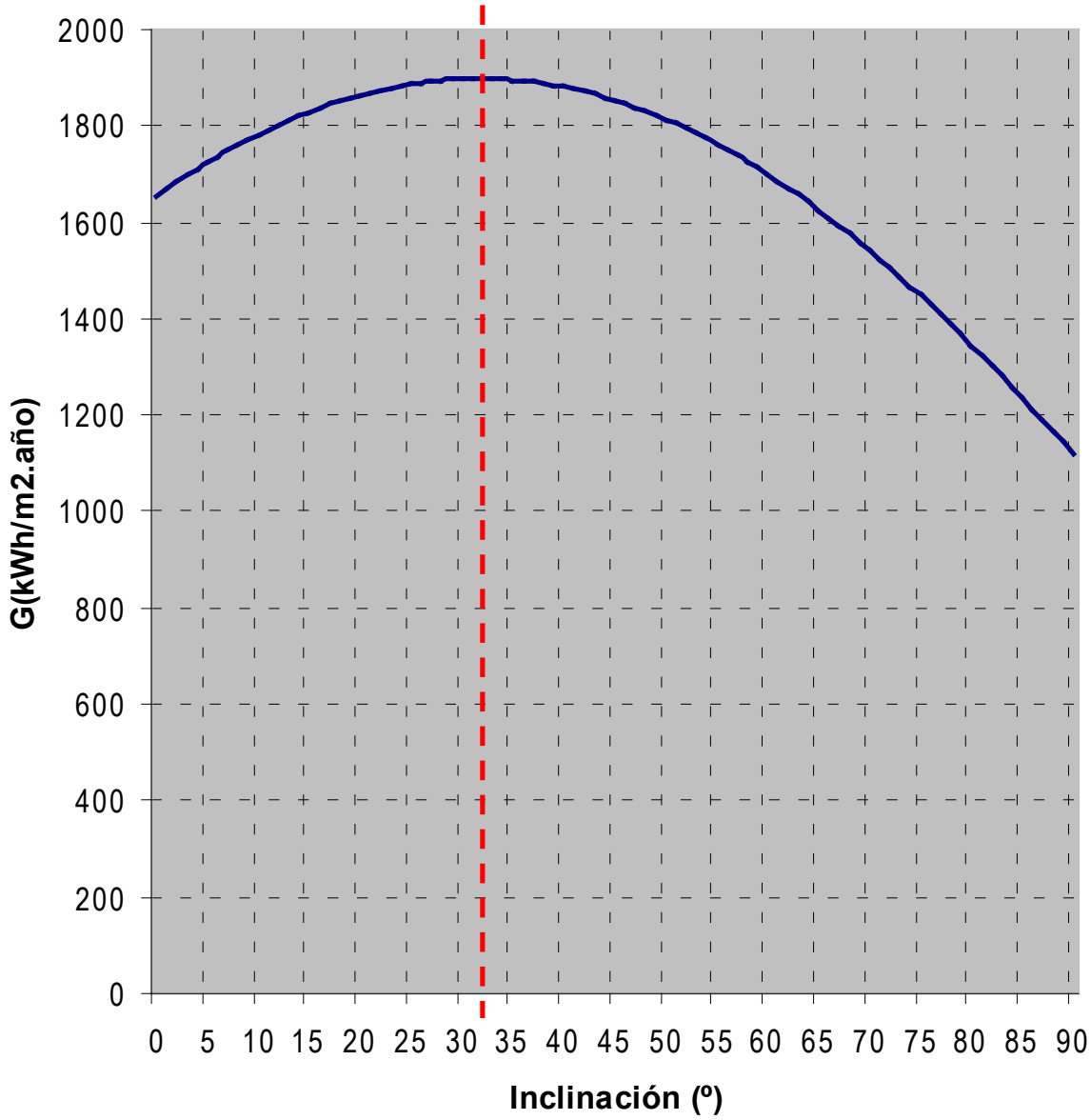
Disposición del generador fotovoltaico en suelo o cubierta plana

Criterios técnicos:

- Maximizar la energía por potencia instalada
- Maximizar la energía por área ocupada

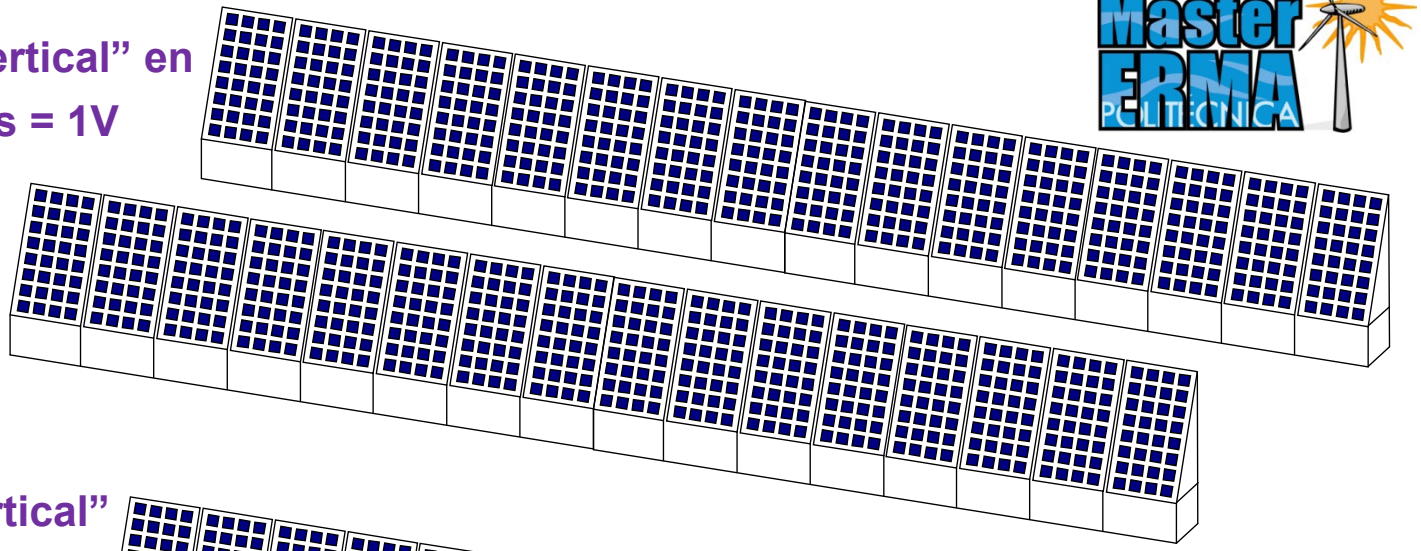
Irradiación solar anual con la inclinación en Madrid

AMT - Macagnan – Hay

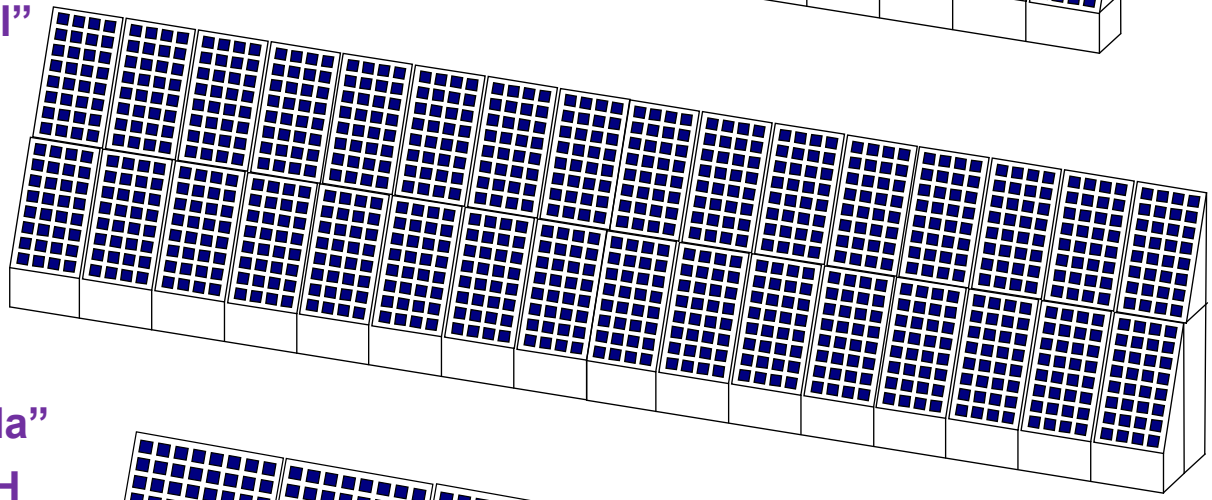


Disposición espacial de módulos

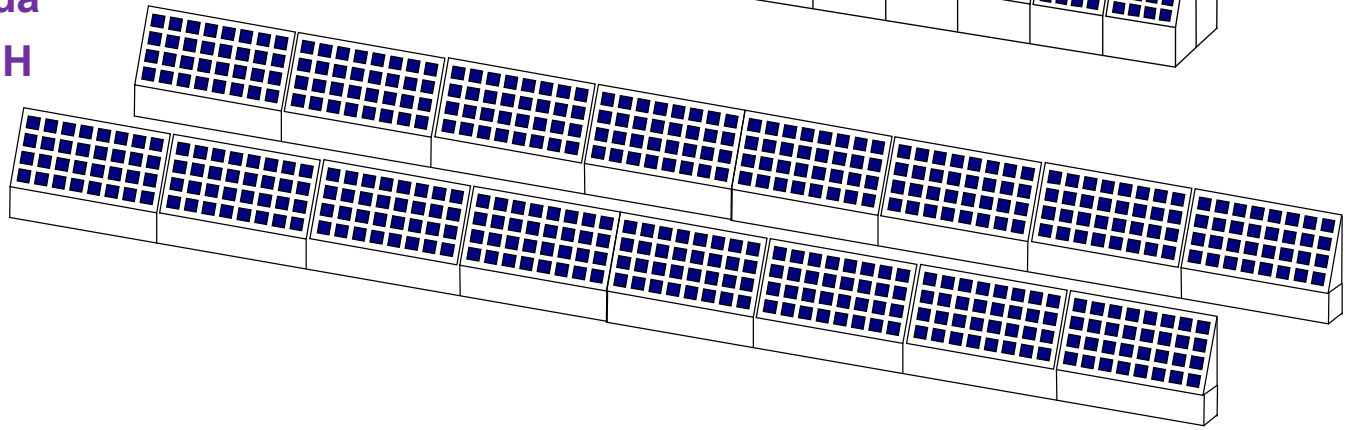
Disposición “vertical” en filas simples = 1V



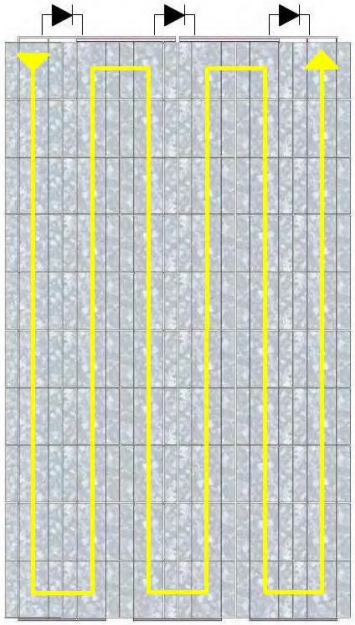
Disposición “vertical” en fila doble = 2V

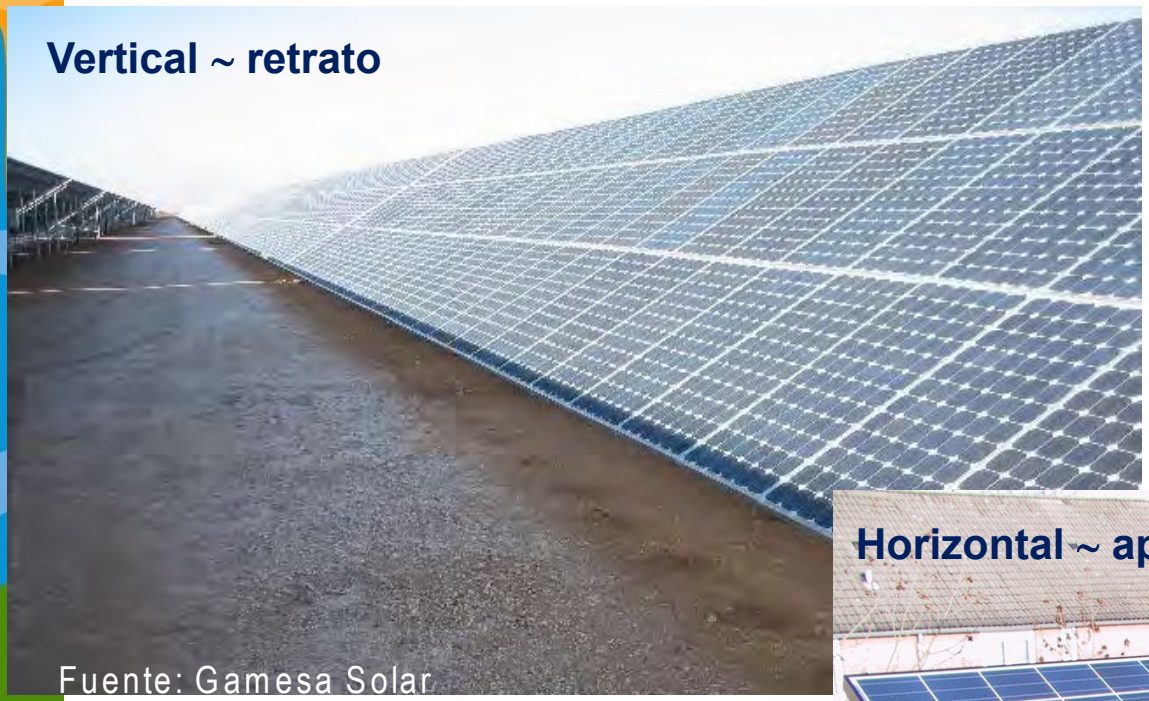


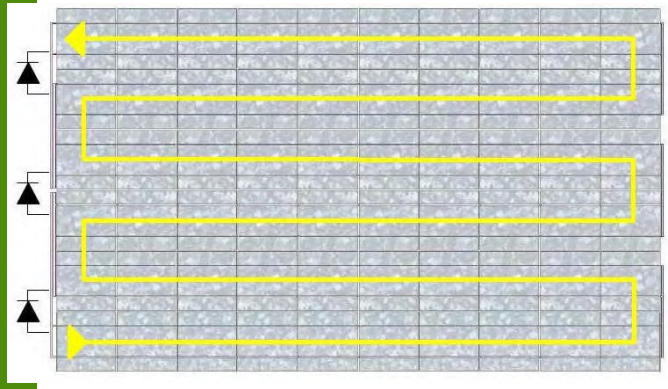
Disposición “apaisada” en filas simples = 1H



Disposición de módulos: “Vertical” – “Horizontal”

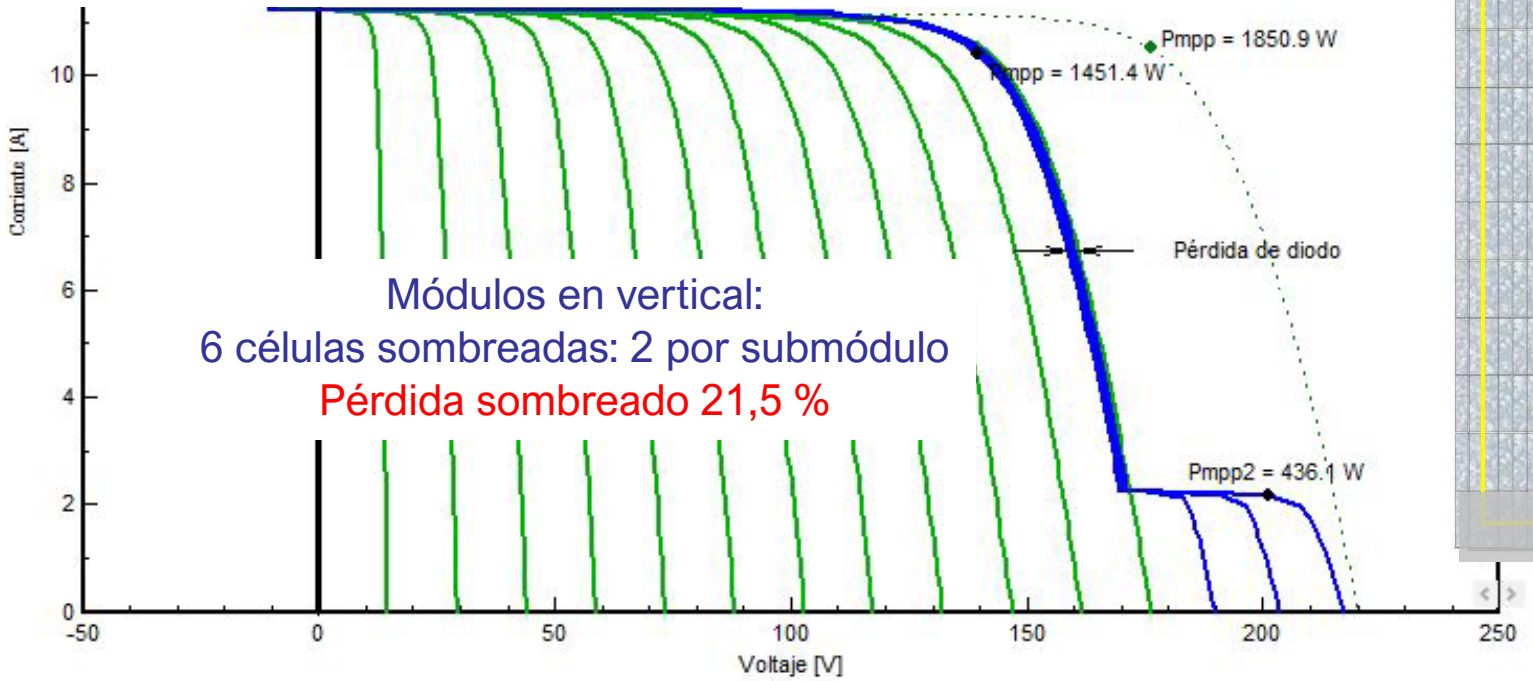


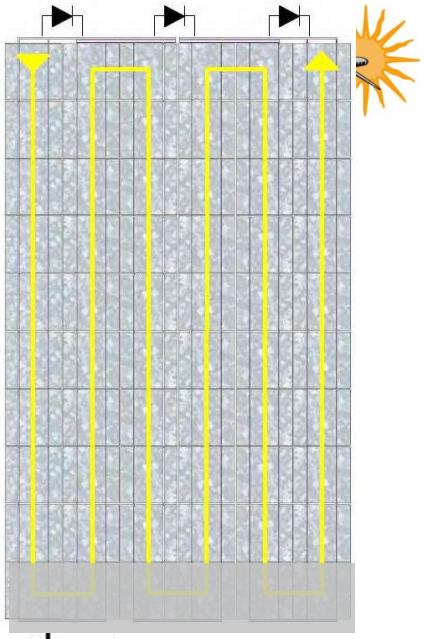




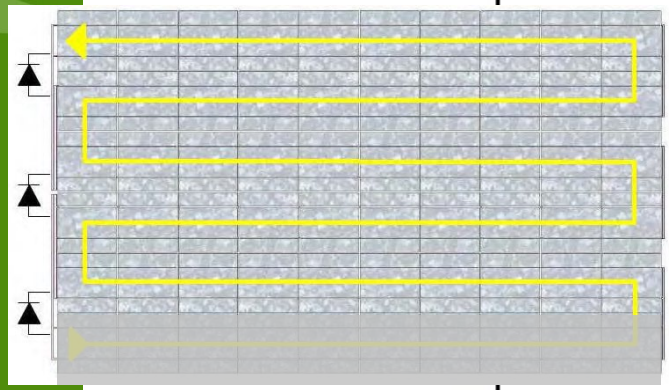


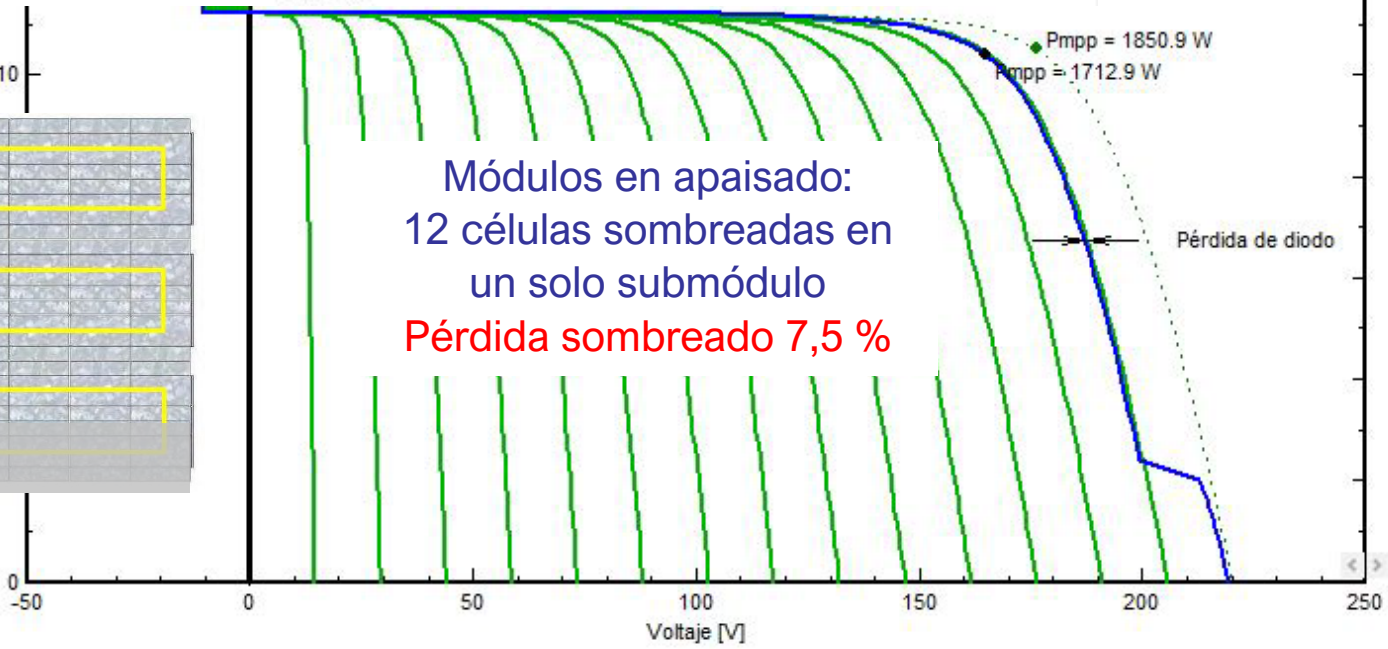
Disposición de módulos: “Vertical” – “Horizontal”





Módulos en vertical:
6 células sombreadas: 2 por submódulo
Pérdida sombreado 21,5 %





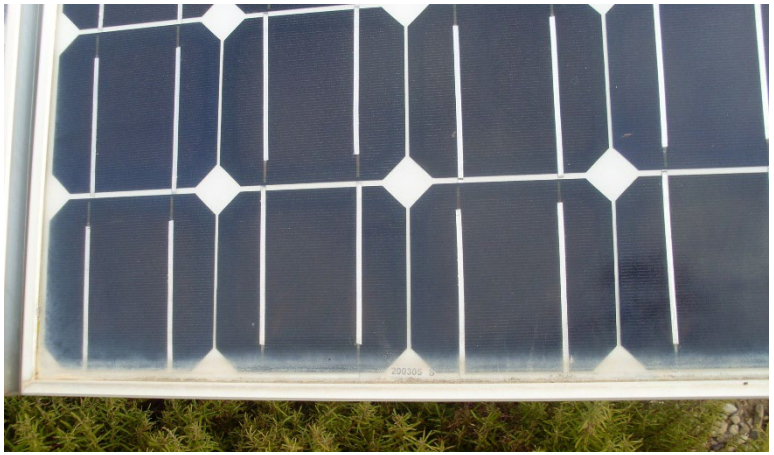
Módulos en apaisado:
12 células sombreadas en
un solo submódulo
Pérdida sombreado 7,5 %

Disposición de módulos: “Vertical” – “Horizontal”

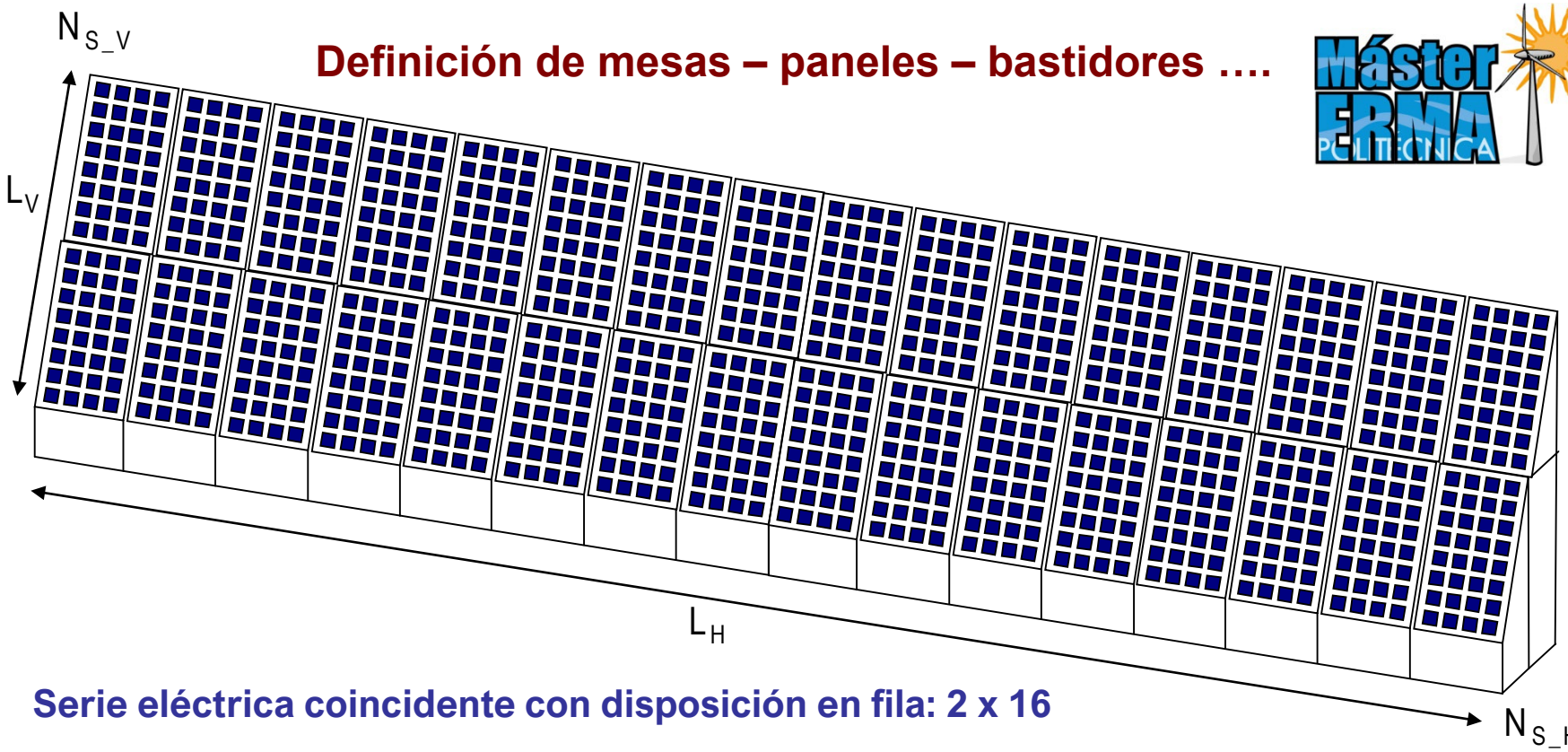
Ratio célula /módulo ↔ Espacio células-marco



Efecto “playa”



Definición de mesas – paneles – bastidores ….



Serie eléctrica coincidente con disposición en fila: 2 x 16

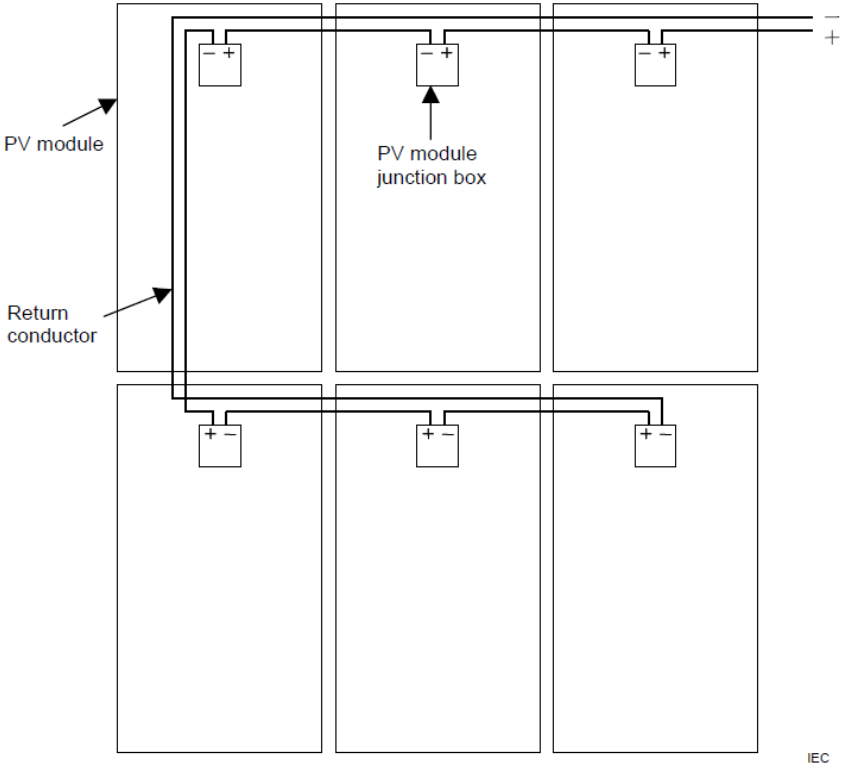
- ✓ Minimización de pérdidas por sombreado, especialmente en el caso de varias filas
- ✓ Facilidad de conexión y canalización eléctrica
- ✓ Evita bucles que pueden inducir sobretensiones

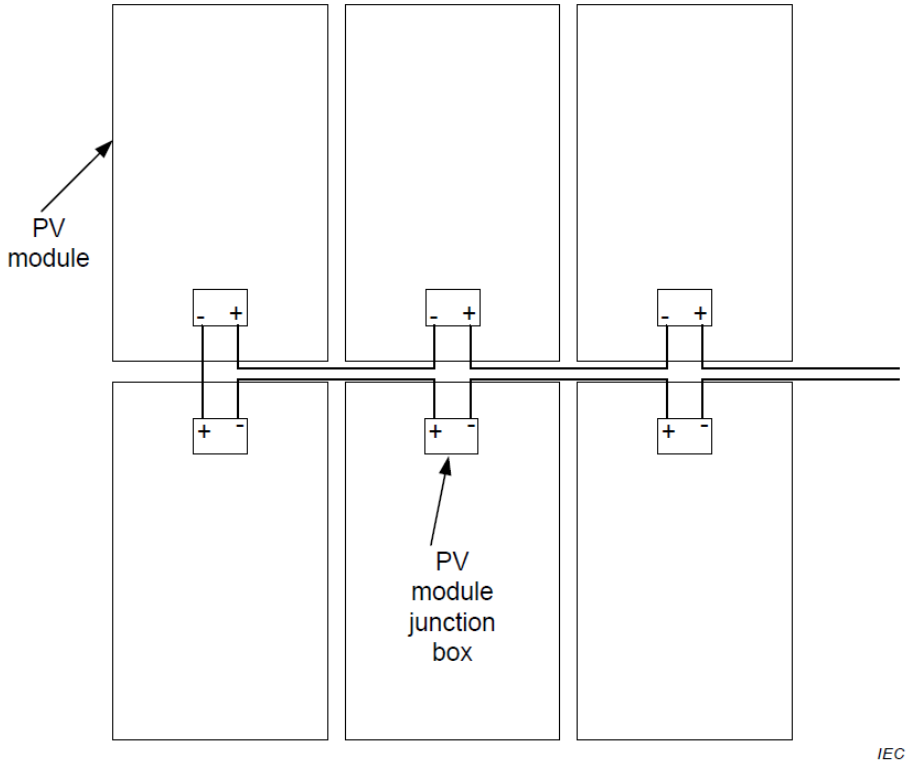
L_V	Longitud horizontal de la mesa
L_V	Longitud en “vertical” de la mesa
N_{S_H}	Número de cadenas de módulos FV en la dimensión “horizontal”
N_{S_V}	Número de cadenas de módulos FV en la dimensión “vertical”

Minimizando el área del bucle en el cableado de una serie FV

Norma IEC 62548. Requerimientos de diseño de grupos FV

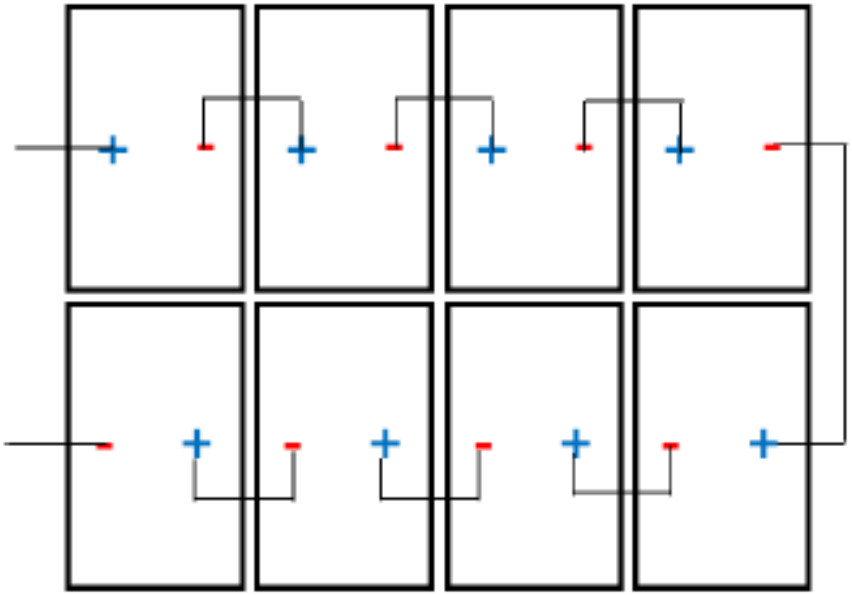
Módulos FV de células “enteras”

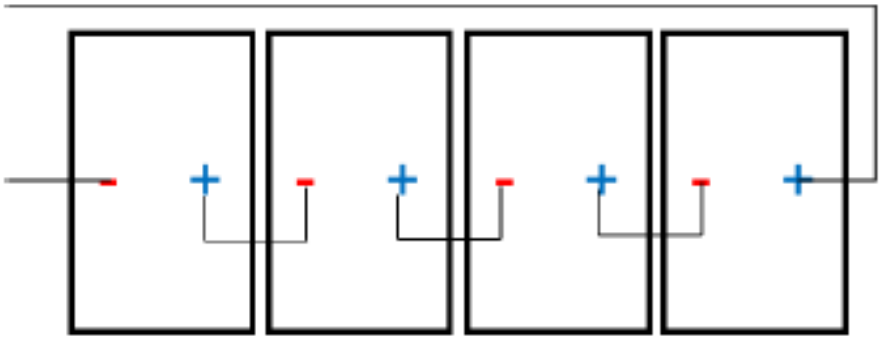


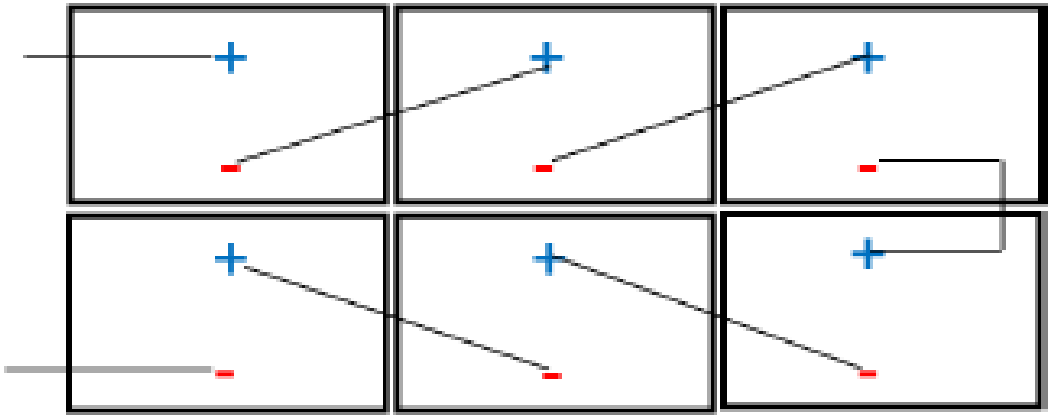


Minimizando el área del bucle en el cableado de una serie FV

Módulos FV de semi-células

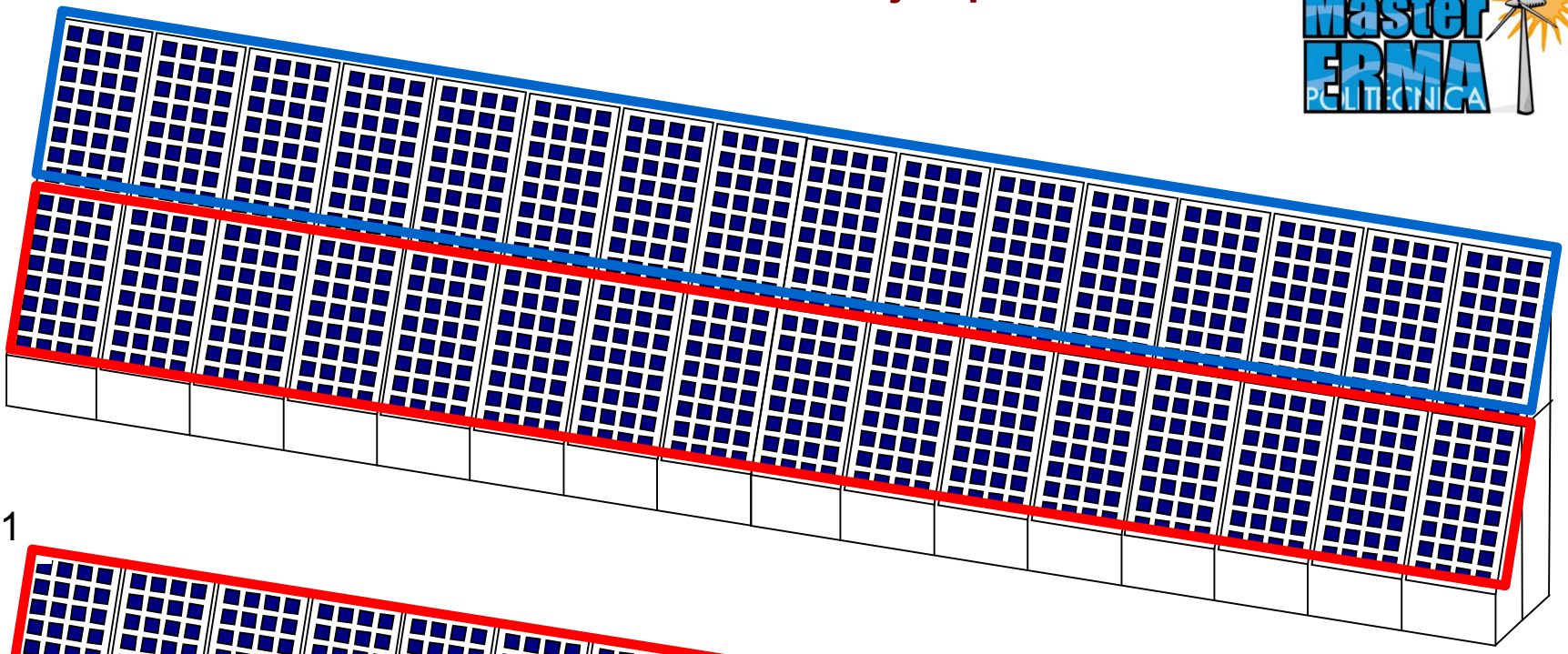


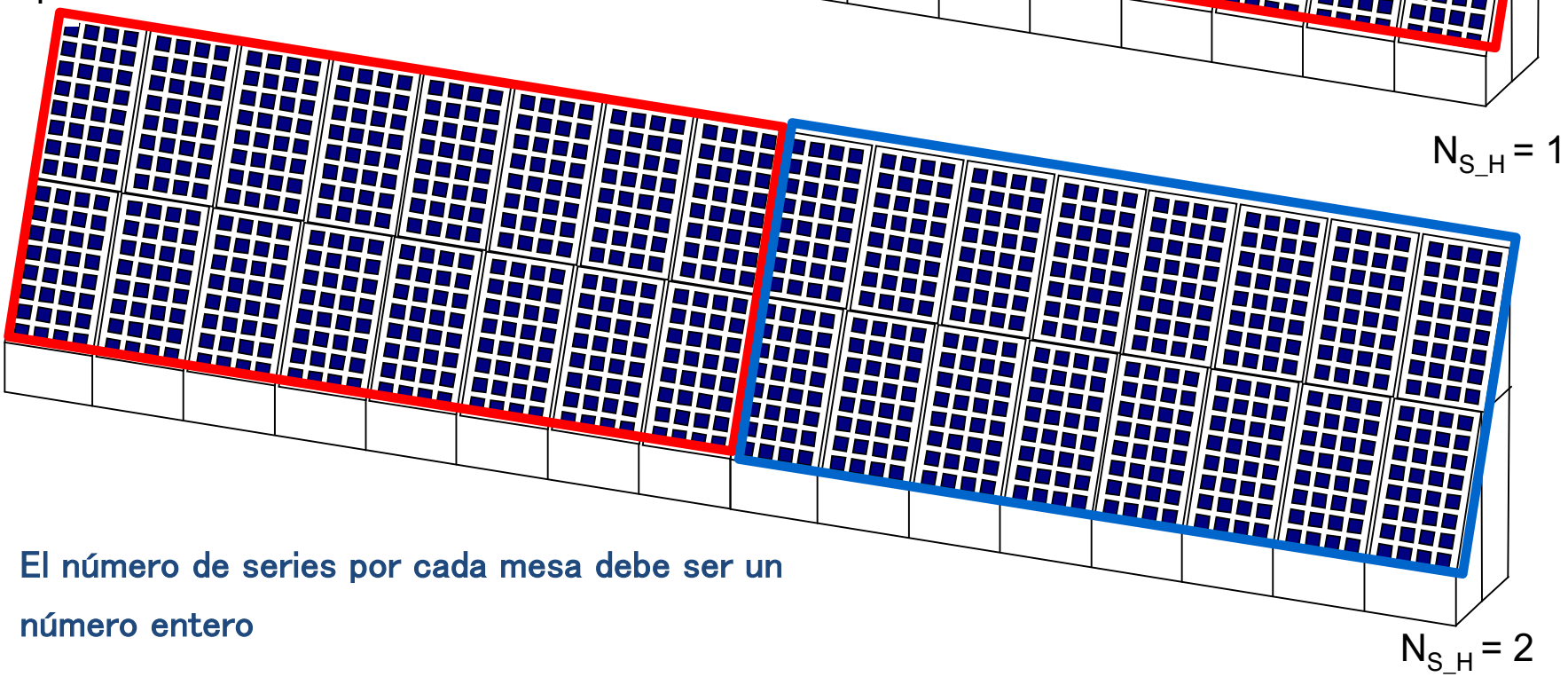




Fuente: Trina Solar User Manual. Vertex Series Modules

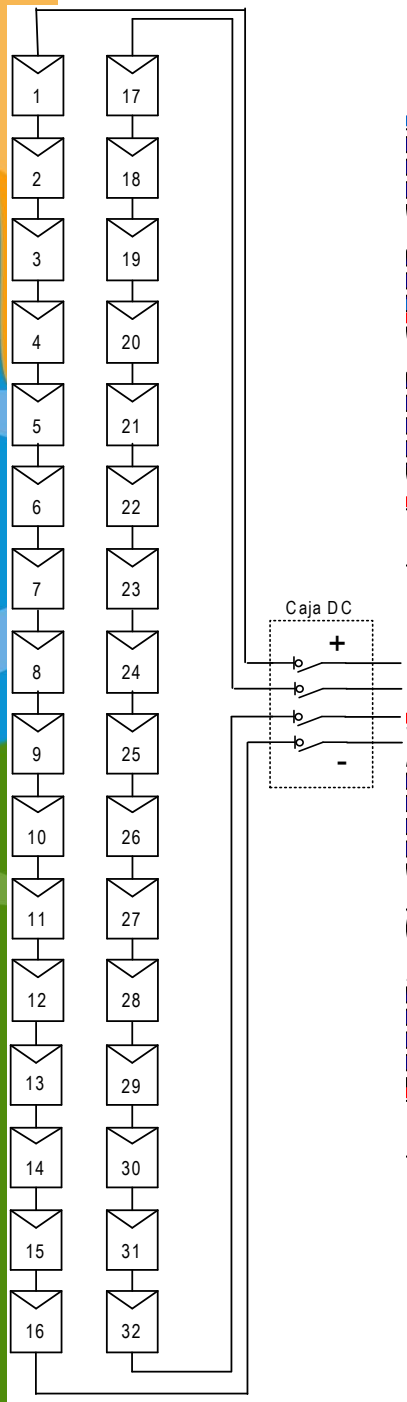
Definición de mesas: ejemplos

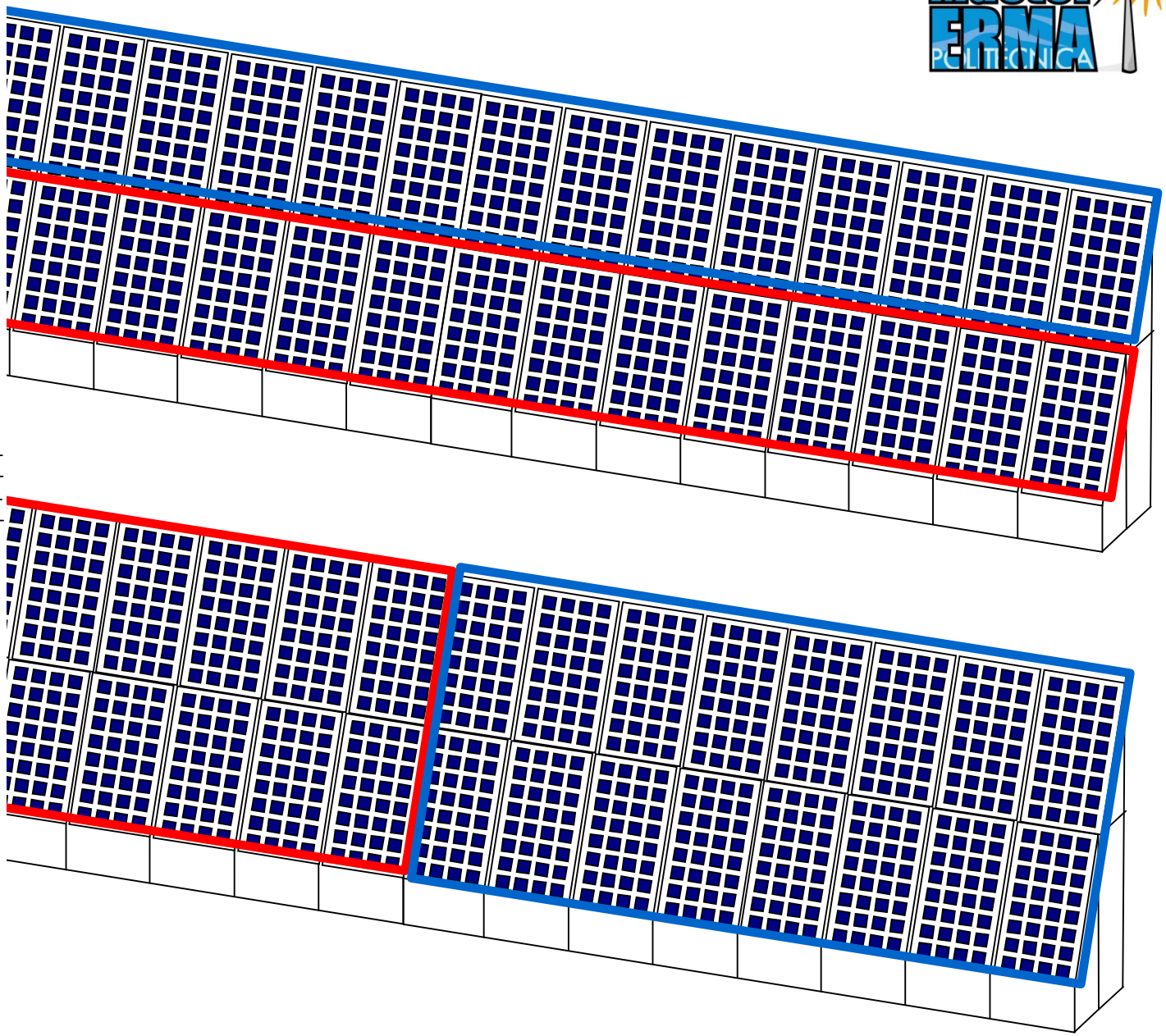




El número de series por cada mesa debe ser un número entero

Definición de mesas: ejemplos





Diseño espacial de sistemas fotovoltaicos en edificios

1. Cuestiones generales
2. Cubiertas planas
3. Tejados inclinados
4. Protección solar de ventanas
5. Determinación de la superficie disponible

Julio Amador Guerra

Formas de instalación del campo fotovoltaico: General



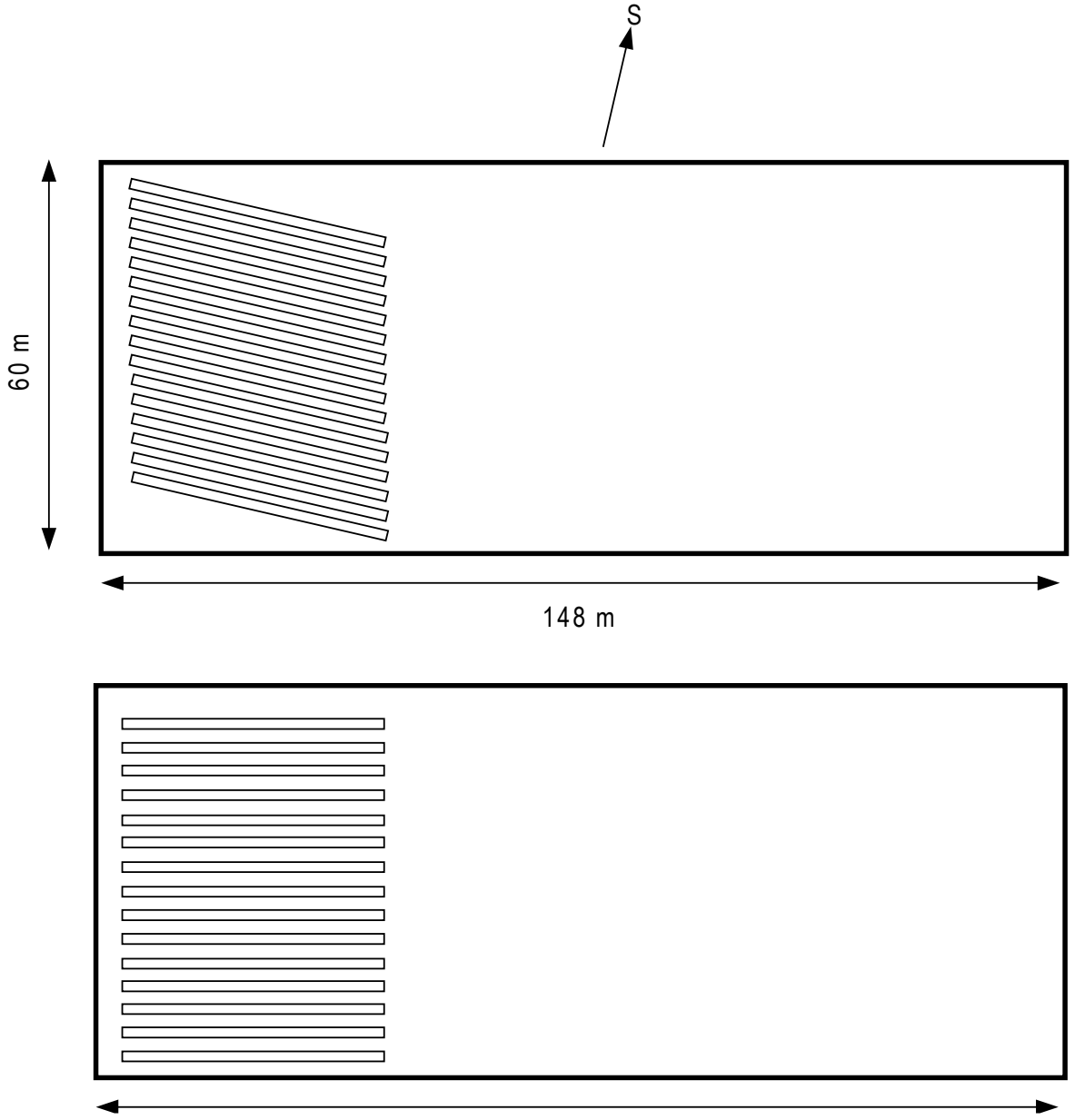
Instalación en azotea 2H



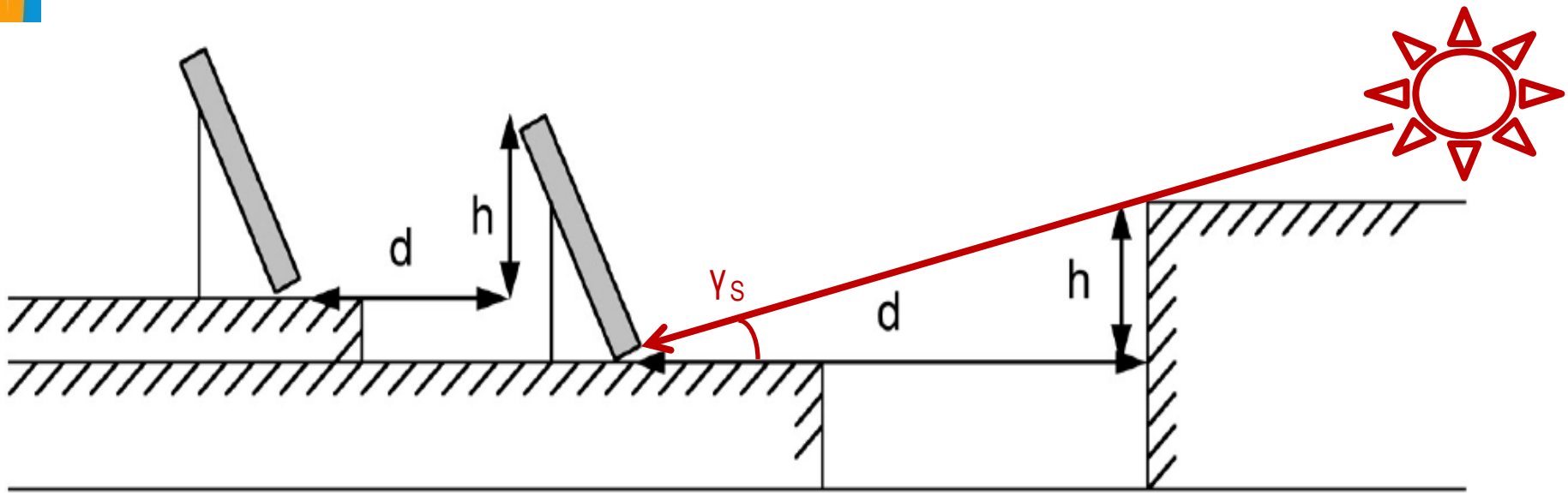
Instalación en cubierta 1V

Formas de instalación del campo fotovoltaico: General

Disposición habitual siguiendo los ejes principales del edificio



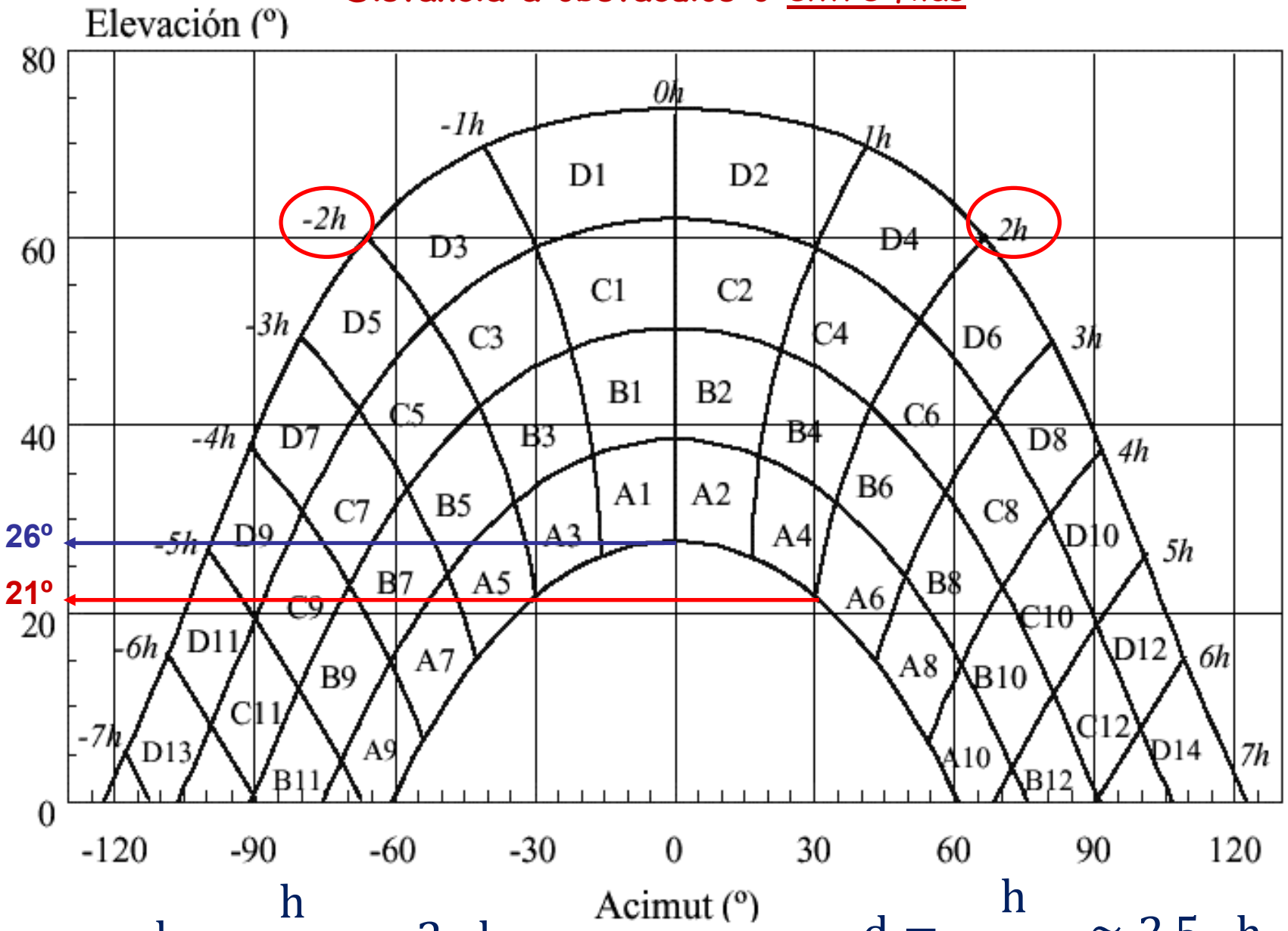
Distancia entre filas o entre módulos y obstáculos cercanos



$$d = \frac{h}{\operatorname{tg} \gamma_S}$$

d	Distancia al obstáculo o fila de delante
h	Altura del obstáculo o fila de delante
γ_S	Ángulo altura solar

Distancia a obstáculos o entre filas

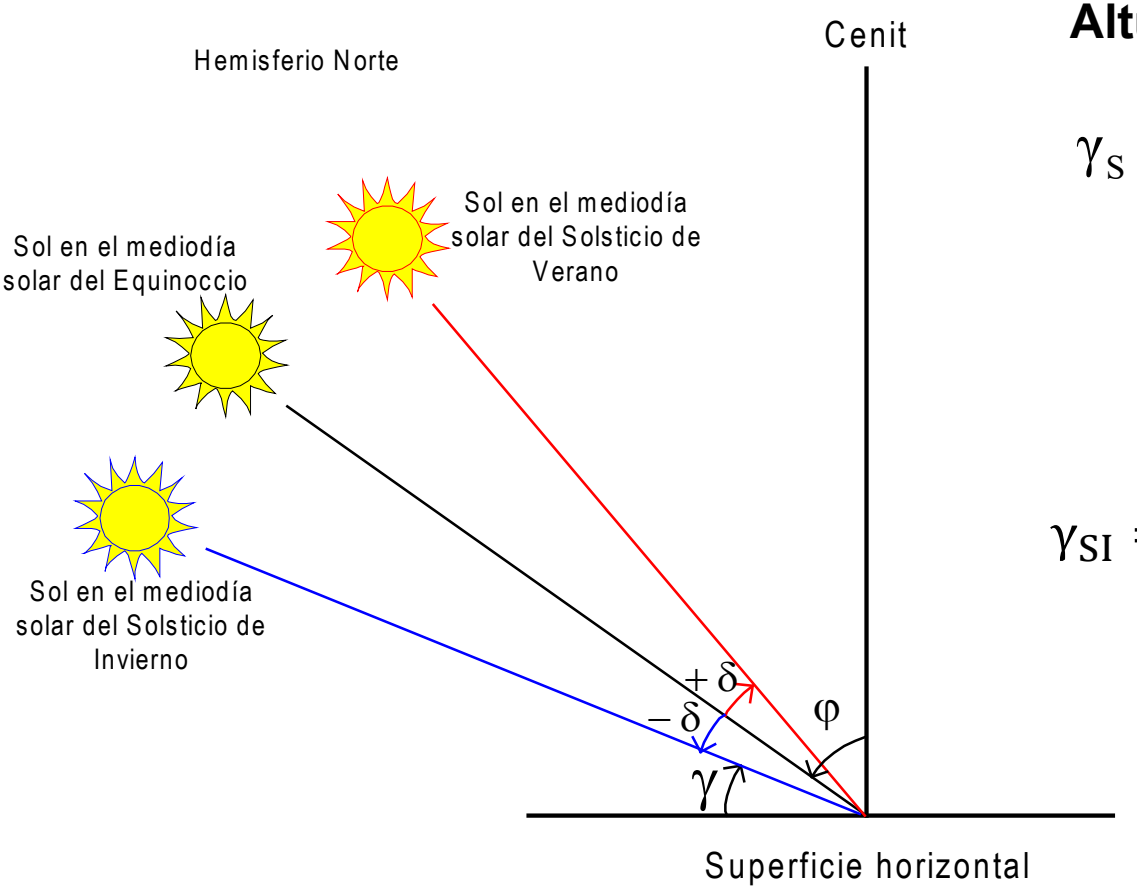


$$d = \frac{h}{\operatorname{tg} 26^\circ} \approx 2 \cdot h$$

$$d = \frac{h}{\operatorname{tg} 21^\circ} \approx 2{,}5 \cdot h$$

Distancia a obstáculos o entre filas

Altura del sol en el mediodía solar del solsticio de invierno



Altura del sol en el mediodía solar

$$\gamma_S = 90^\circ - |\varphi - \delta|$$

φ Latitud

δ Declinación

Para el solsticio de invierno:

$$\delta = -23{,}45^\circ$$

Ejemplo Madrid φ = 40,5º

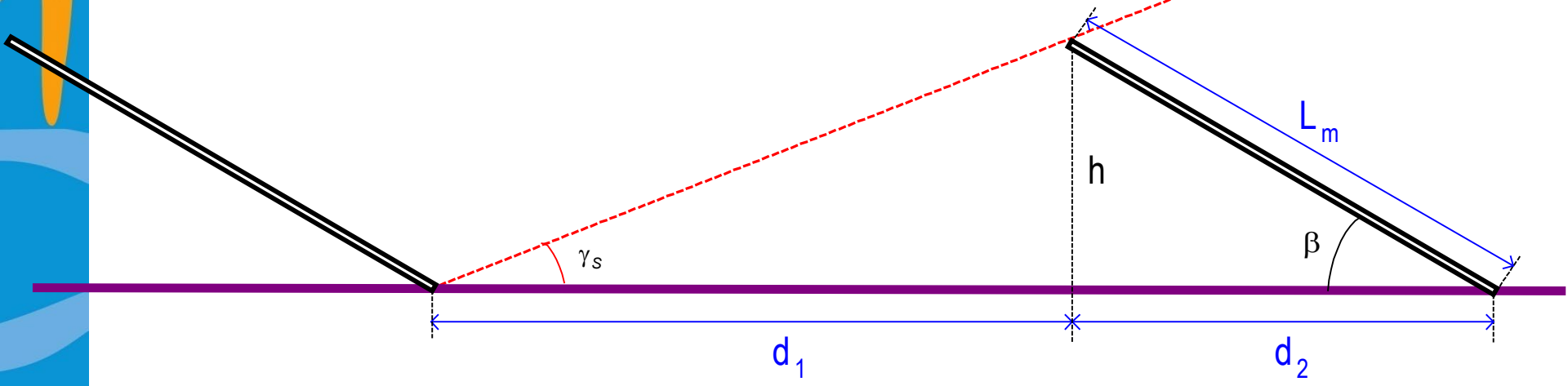
$$\gamma_{SI} = 90^\circ - (40{,}5 + 23{,}45) = 26^\circ$$

Ciudad	Latitud	Altura solar (*)
Ginebra	46,5°	20°
Madrid	40,5º	26º
Cádiz	36,5º	30º

* Mediodía solar del solsticio de invierno

Disposición del generador fotovoltaico en suelo o cubierta plana

Distancia a obstáculos o entre filas



Espacio entre filas sobre el tejado o el terreno = d_1

$$d_1 = \frac{L_m \cdot \text{sen}\,\beta}{\text{tg}\,\gamma_S}$$

- L_m Longitud módulo FV
- γ_S Ángulo altura solar
- β Inclinación módulos FV (sobre el plano horizontal)

Proyección del módulo sobre el tejado o el terreno = d_2

$$d_2 = L_m \cdot \cos\beta$$

Separación entre filas = L_{NS}

$$L_{NS} = d_1 + d_2$$

Factor de ocupación del terreno = Ground cover ratio (GCR)

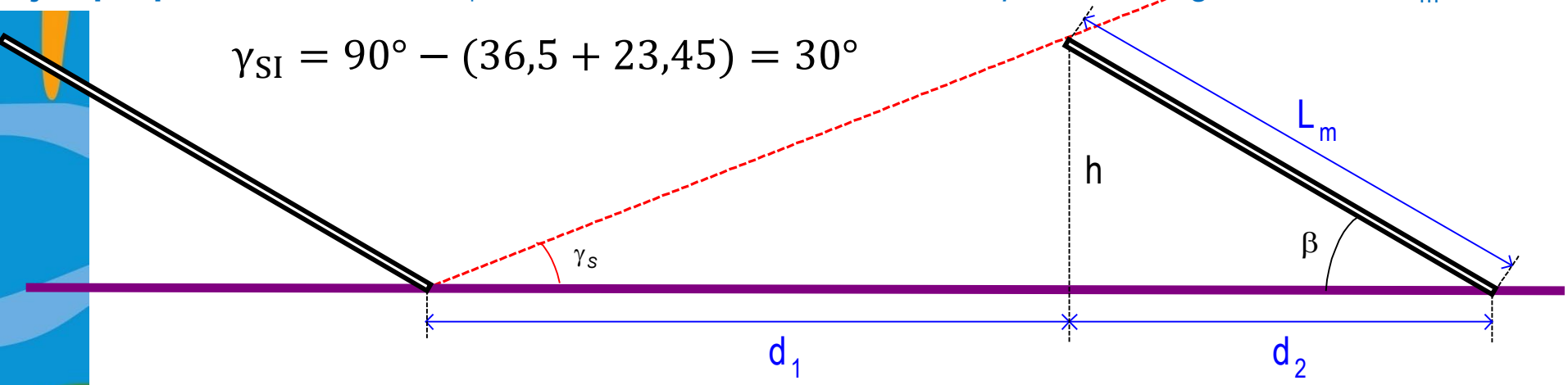
$$GCR = \frac{L_{NS}}{L_m}$$

Disposición del generador fotovoltaico en suelo o cubierta plana

Distancia a obstáculos o entre filas: influencia de la latitud

Ejemplo para Cádiz: Latitud φ = 36,5º Inclinación módulos FV β = 30º Longitud módulo L_m = 2 m

$$\gamma_{SI} = 90° - (36{,}5 + 23{,}45) = 30°$$



Espacio entre filas

$$d_1 = \frac{L_m \cdot \text{sen}\,\beta}{\text{tg}\,\gamma_{SI}} = \frac{2 \cdot \text{sen}\,30°}{\text{tg}\,30°} = 1{,}7\ \text{m}$$

Proyección del módulo sobre el tejado

$$d_2 = L_m \cdot \cos\beta = 2 \cdot \cos 30° = 1{,}7\ \text{m}$$

Separación entre filas = L_{NS}

$$L_{NS} = d_1 + d_2 = 3{,}5\ \text{m}$$

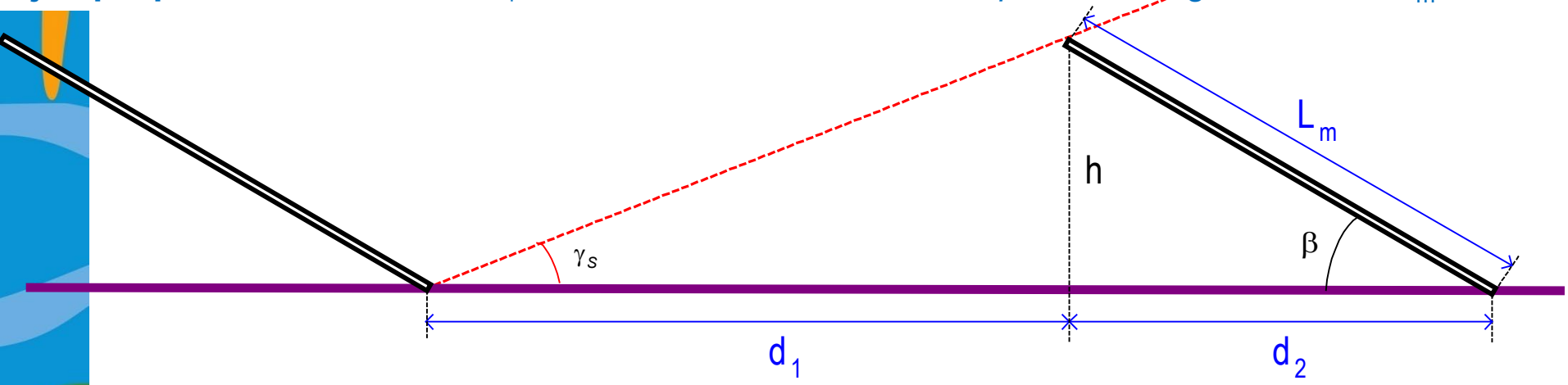
Factor de ocupación del terreno

$$GCR = \frac{L_{NS}}{L_m} = \frac{3{,}5}{2} = 1{,}7$$

Disposición del generador fotovoltaico en suelo o cubierta plana

Distancia a obstáculos o entre filas: influencia de la latitud

Ejemplo para Ginebra: Latitud φ = 46,45º Inclinación módulos β = 36º Longitud módulo L_m = 2 m



Espacio entre filas

$$d_1 = \frac{L_m \cdot \text{sen}\,\beta}{\text{tg}\,\gamma_{SI}} = \frac{2 \cdot \text{sen}\,36°}{\text{tg}\,20°} = 3{,}2\ \text{m}$$

Proyección del módulo sobre el tejado

$$d_2 = L_m \cdot \cos\beta = 2 \cdot \cos 36° = 1{,}6\ \text{m}$$

Separación entre filas = L_{NS}

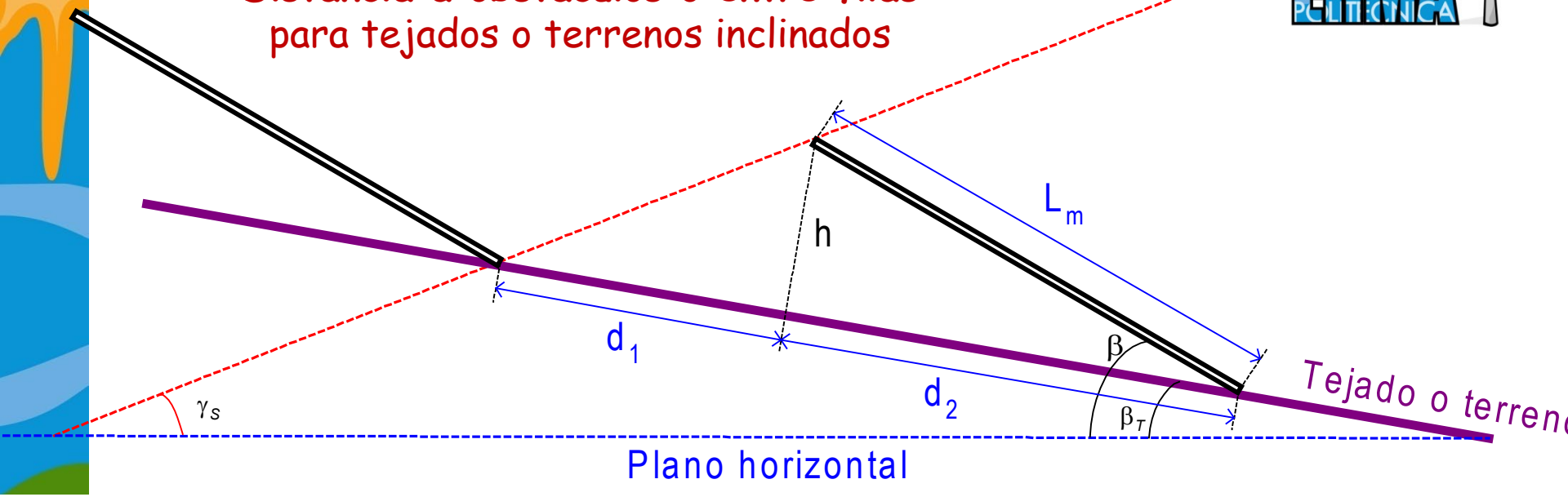
$$L_{NS} = d_1 + d_2 = 4{,}8\ \text{m}$$

Factor de ocupación del terreno

$$GCR = \frac{L_{NS}}{L_m} = \frac{3{,}5}{2} = 2{,}4$$

Disposición del generador fotovoltaico en suelo o cubierta plana

Distancia a obstáculos o entre filas
para tejados o terrenos inclinados



Separación entre filas sobre el tejado o el terreno = d_1

$$d_1 = \frac{L_m \cdot \text{sen}(\beta - \beta_T)}{\text{tg}(\gamma_S + \beta_T)}$$

L_m	Longitud módulo FV
γ_S	Ángulo altura solar
β	Inclinación módulos FV (sobre el plano horizontal)
β_S	Inclinación del tejado o terreno

Proyección del módulo sobre el tejado o el terreno = d_2

$$d_2 = L_m \cdot cos(\beta - \beta_T)$$

Distancia entre filas = L_{NS}

$$L_{NS} = d_1 + d_2$$

Disposición del generador fotovoltaico en suelo o cubierta plana

Para cada latitud existe un óptimo inclinación – separación que depende de:

- ✓ **Energía captada**
  - ❖ Inclinación óptima para cada latitud
  - ❖ Pérdidas por sombreado entre filas
- ✓ **Coste de la estructura soporte que depende de:**
  - ❖ Código Técnico de la Edificación
  - ❖ Velocidad del viento (altura del edificio)
  - ❖ Efecto “vela” $\Rightarrow$ cuanto menor inclinación menor coste
- ✓ **Superficie utilizada de la cubierta o terreno**
  - ❖ La cubierta puede tener un uso o/y un coste
  - ❖ Cuanto mayor superficie mayor coste para misma potencia

Soluciones para cubierta plana: Sistema T10 de Sunpower





Soluciones para cubierta plana: Sistema T10 de Sunpower



Soluciones para cubierta plana: Sistema este-oeste

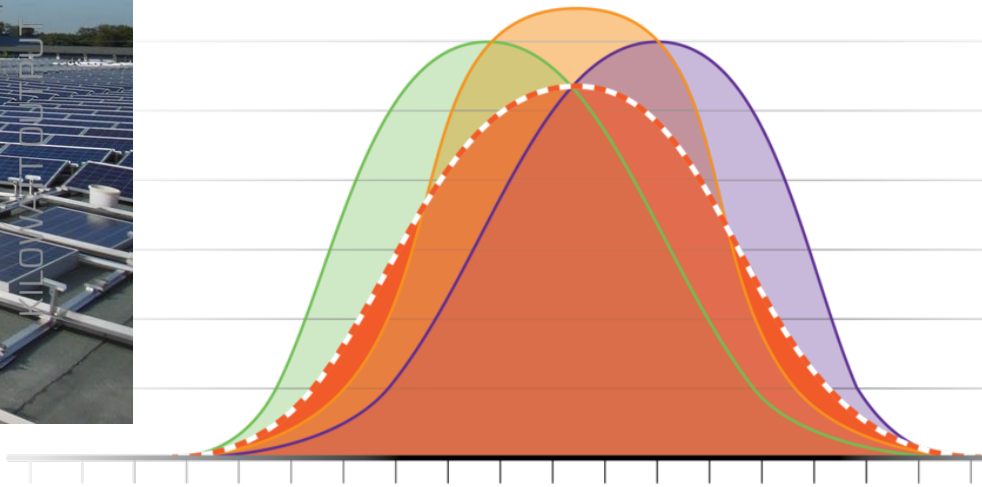






Ventajas

- ✓ Sin pérdidas por sombreado entre filas
- ✓ Mayor densidad de energía por m^2
- ✓ Diseño aerodinámico: menor contrapeso
- ✓ Curva de producción más “plana”



Soluciones para cubierta plana

Instalación en azotea: Centro Comercial La Vaguada



Diseño espacial de sistemas fotovoltaicos en edificios

1. Cuestiones generales
2. Cubiertas planas
3. **Tejados inclinados**
4. Protección solar de ventanas
5. Determinación de la superficie disponible

Julio Amador Guerra

Cubiertas con inclinaciones pequeñas







Ejemplos de superposición sobre tejado







Fuente: Alejandro Carazo

Ventajas

- ✓ Estructura soporte más reducida
- ✓ Mayor estética
- ✓ Más fácil instalación

Inconvenientes

- ✓ Pérdidas respecto a disposición óptima
- ✓ Pérdidas adicionales por temperatura
- ✓ Mantenimiento más complejo

Ejemplos de superposición sobre tejado

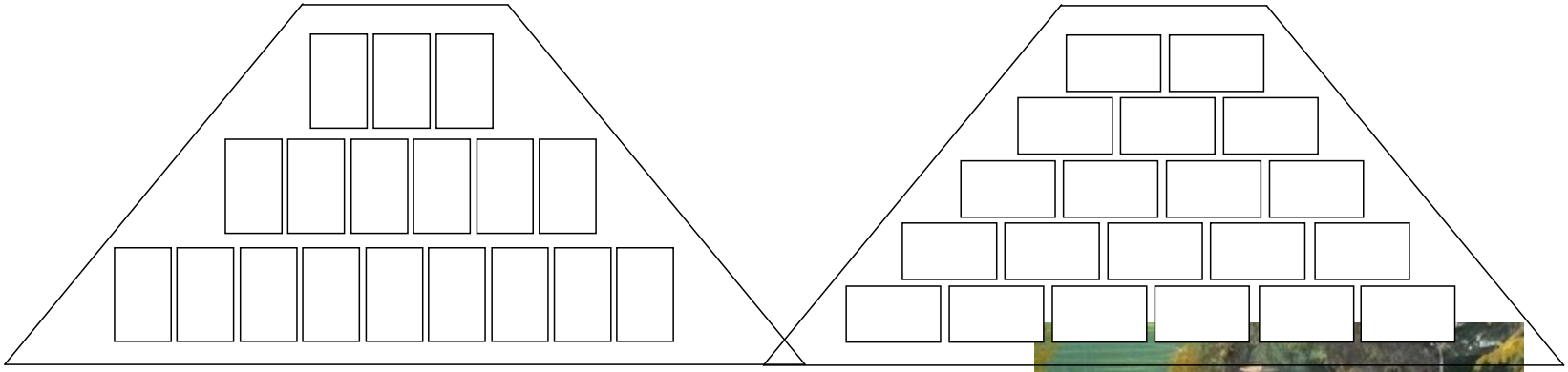
1,9 MWp para autoconsumo FV Barcos Navarra, España





Estudio de disposición de módulos en tejados

Colocación de módulos para aprovechamiento de las superficies disponibles



Módulos triangulares



Fuente: www.todoensolar.com



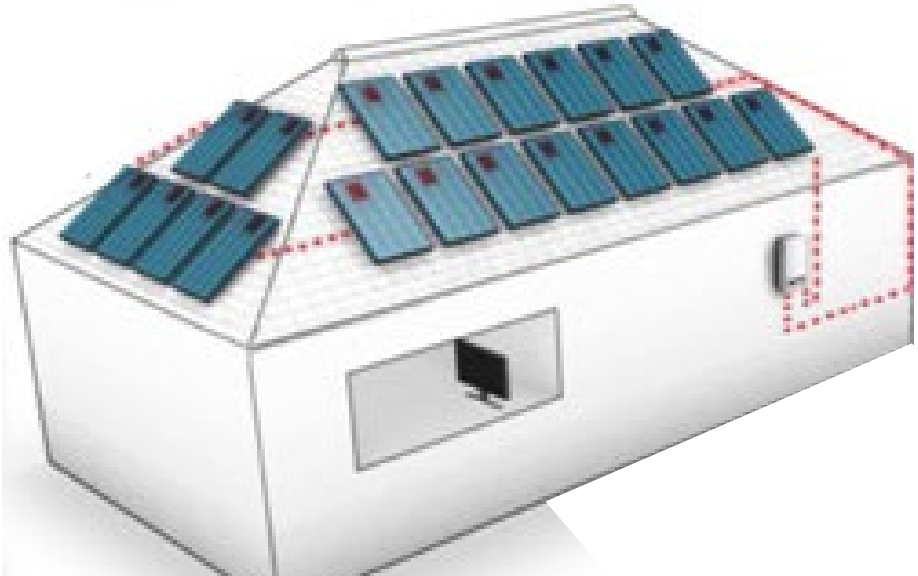
Soluciones para poca superficie y/o sombras parciales



Fuente: www.tigoenergy.com

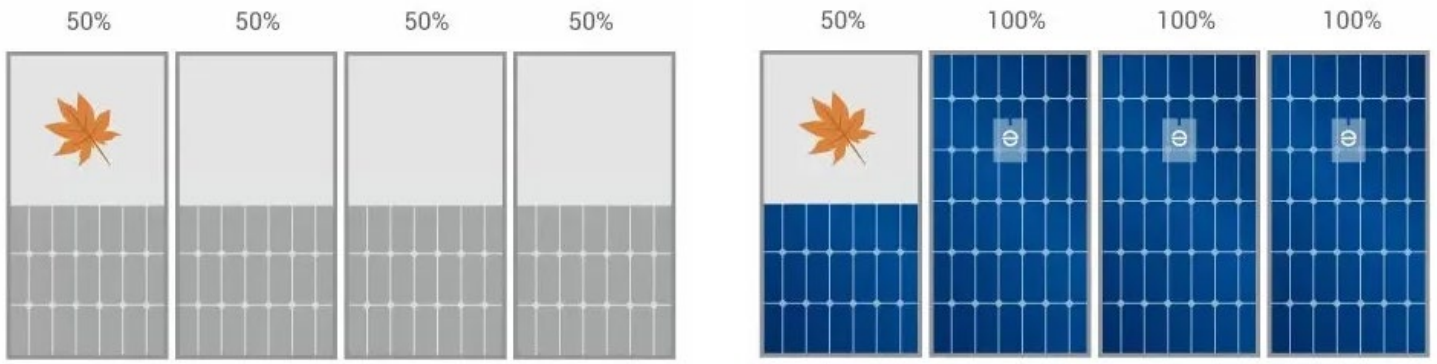


Fuente: www.cambioenergetico.com

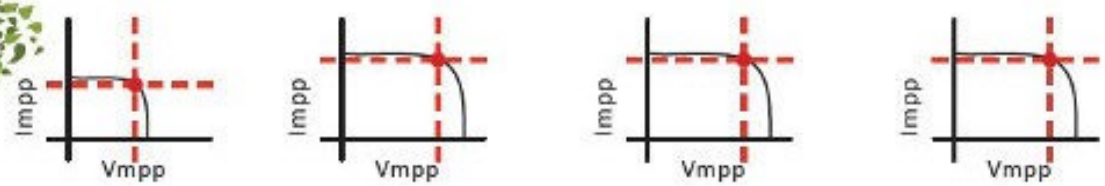


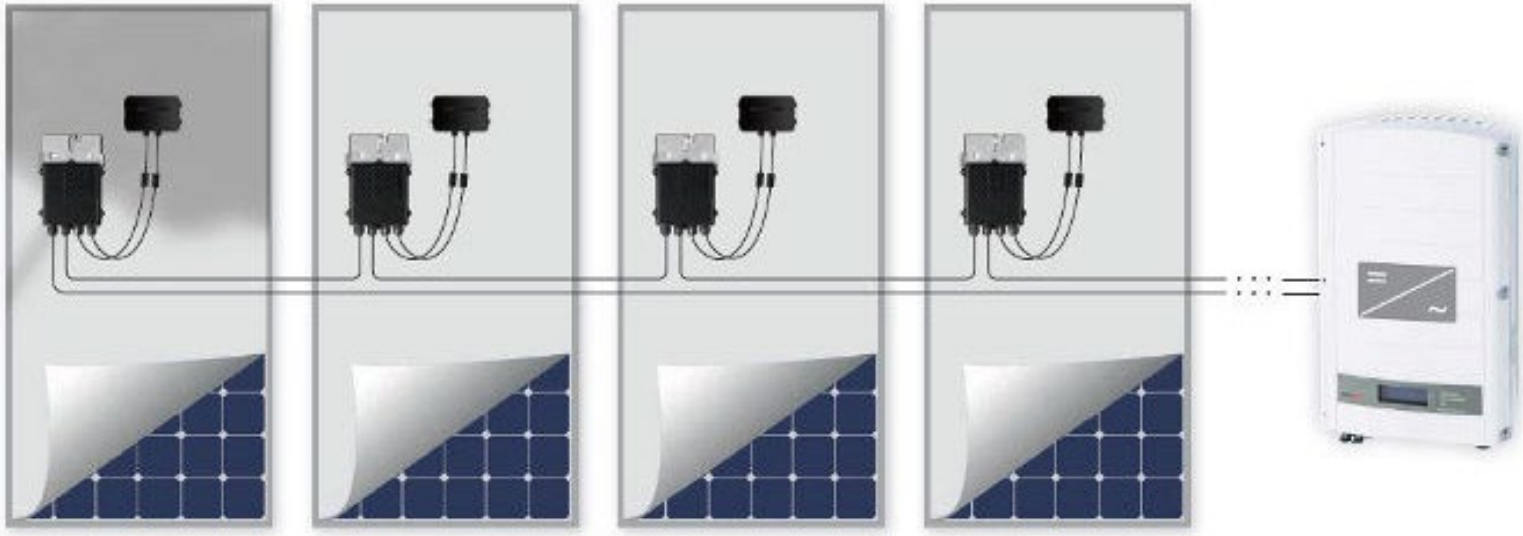
Soluciones para cubiertas inclinadas y poca superficie: optimizadores de potencia + inversor





Fuente: www.tecnoam.es



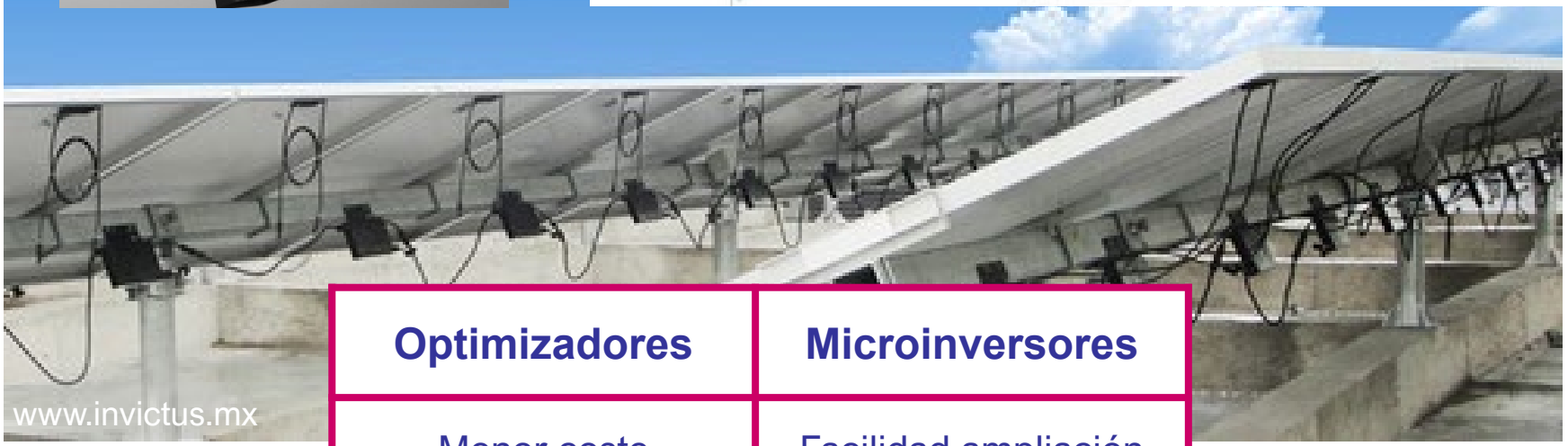


Fuente: www.a-sol.si

Soluciones para cubiertas inclinadas y poca superficie: microinversores







Optimizadores	Microinversores
Menor coste	Facilidad ampliación
Mayor rendimiento	Todo el cableado AC
Inversor accesible	No necesitan inversor

Diseño espacial de sistemas fotovoltaicos en edificios

1. Cuestiones generales
2. Cubiertas planas
3. Tejados inclinados
4. **Protección solar de ventanas**
5. Determinación de la superficie disponible

Julio Amador Guerra

Protección solar de ventanas

Instituto de Energía Solar UPM

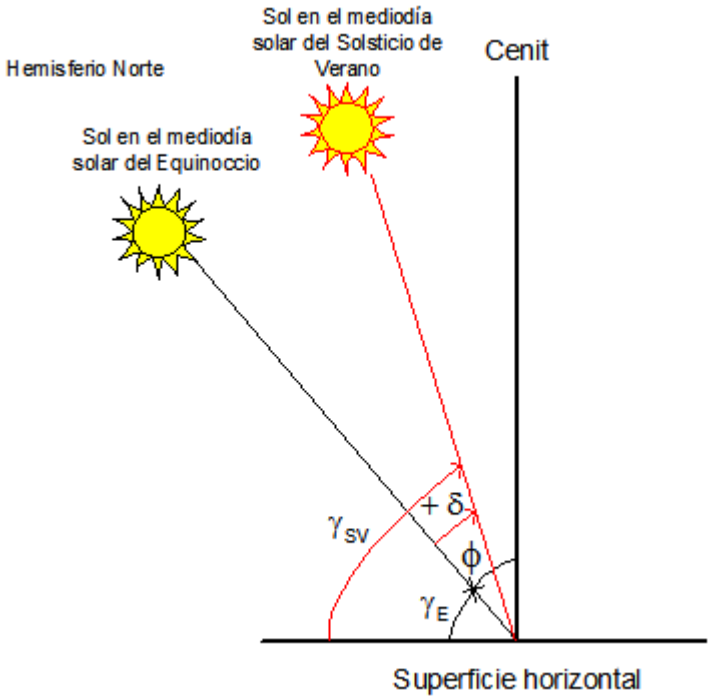


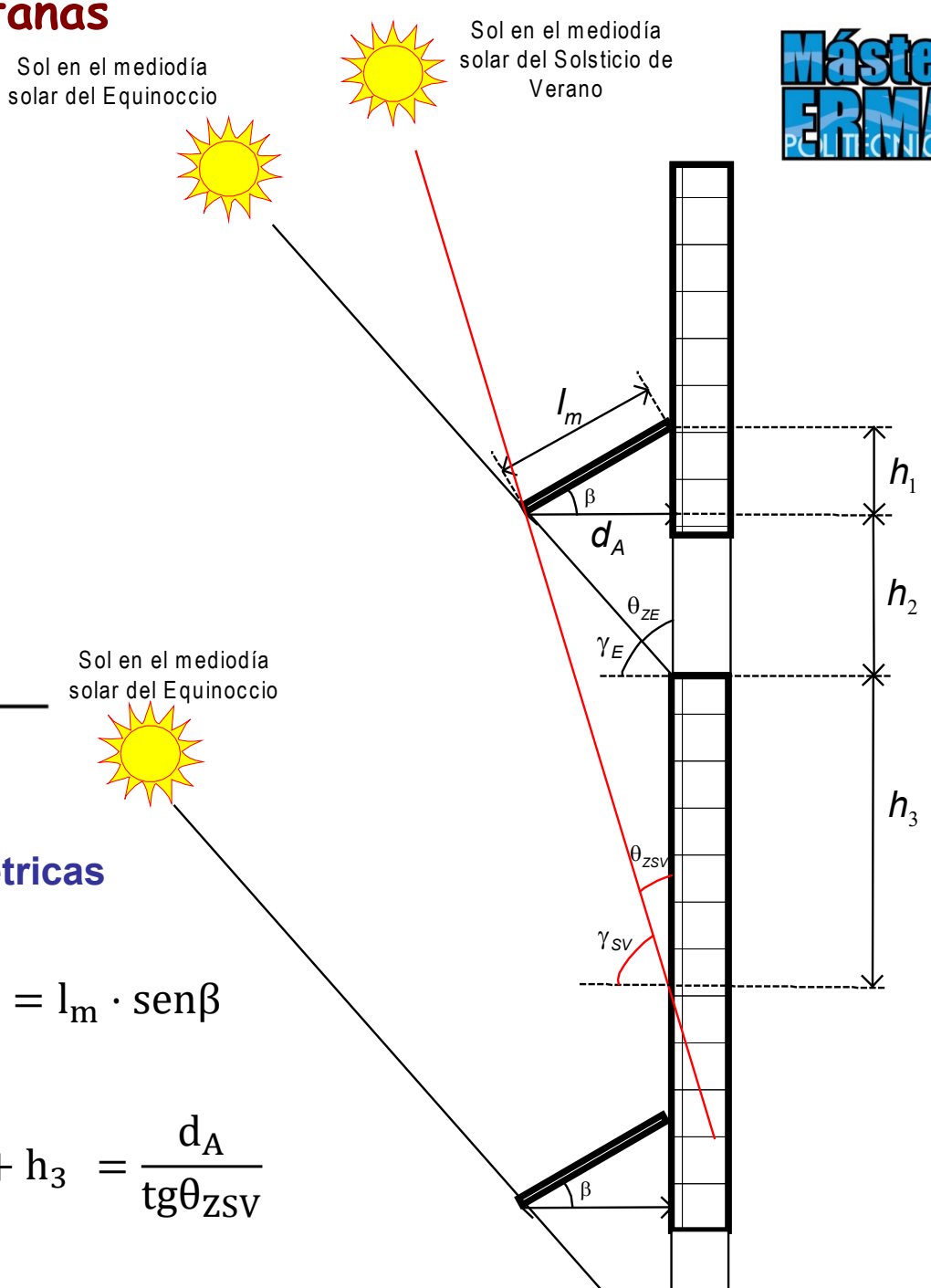
CIEMAT





Protección solar de ventanas





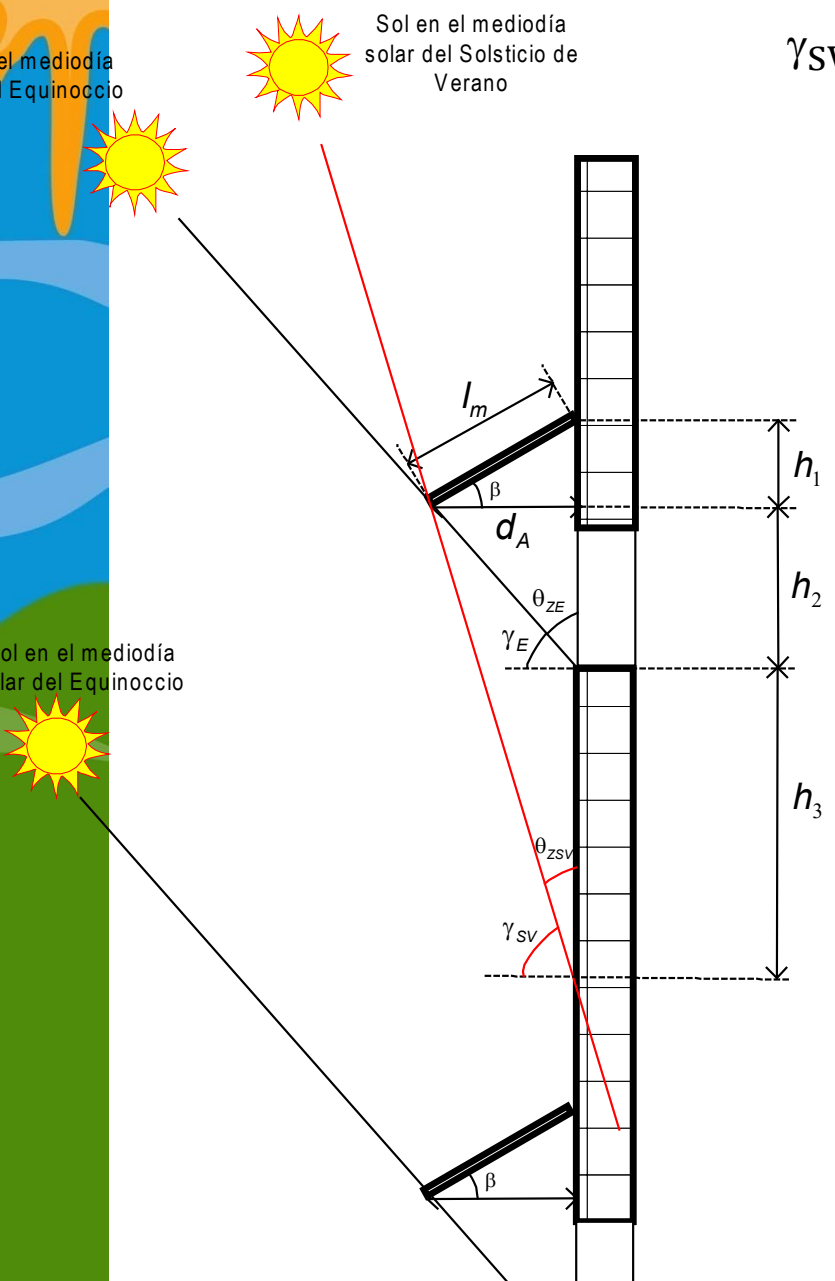
Relaciones geométricas

$$d_A = l_m \cdot \cos\beta \qquad h_1 = l_m \cdot \mathrm{sen}\beta$$

$$h_2 = \frac{d_A}{\mathrm{tg}\theta_{ZE}} \qquad h_2 + h_3 = \frac{d_A}{\mathrm{tg}\theta_{ZSV}}$$

Protección solar de ventanas: ejemplo de fachada en Ginebra (Suiza)

Datos: Latitud $\varphi = 46{,}45°$ Inclinación módulos $\beta = 36°$ Longitud módulo $l_m = 1{,}6$ m



$$\gamma_{SV} = 90° - (\varphi - \delta) = 90° - (46{,}45° - 23{,}45°) = 67°$$

Resultados

$$d_A = l_m \cdot \cos\beta = 1{,}6 \cdot \cos 36° = 1{,}3 \text{ m}$$

$$h_1 = l_m \cdot \text{sen}\beta = 1{,}6 \cdot \text{sen } 36° = 0{,}9 \text{ m}$$

Ángulo cenital mediodía solar equinoccio:

$$\theta_{ZE} = \varphi = 46{,}45°$$

$$h_2 = \frac{d_A}{\text{tg } \theta_{ZE}} = \frac{1{,}3}{\text{tg } 46{,}45°} = 1{,}2 \text{ m}$$

Ángulo cenital mediodía solar solsticio de verano:

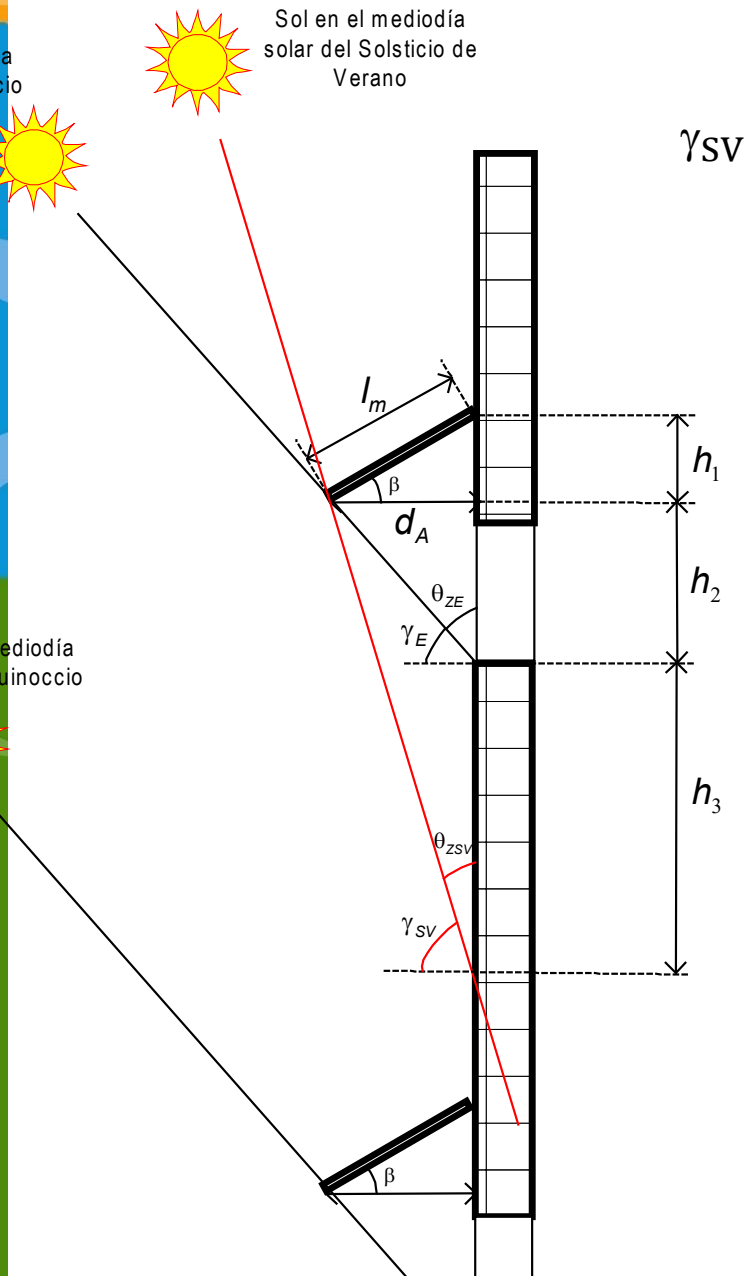
$$\theta_{ZSV} = 90° - \gamma_{SV} = 90° - 67° = 23°$$

$$h_3 = \frac{d_A}{\text{tg } \theta_{ZSV}} - h_2 = \frac{1{,}3}{\text{tg } 23°} - 1{,}2 = 1{,}8 \text{ m}$$

$$h_2 + h_3 = 1{,}2 + 1{,}8 = 3{,}1 \text{ m}$$

Protección solar de ventanas: ejemplo de fachada en Madrid

Datos: Latitud $\varphi = 41{,}45°$ Inclinación módulos FV $\beta = 30°$ Longitud Módulo $l_m = 1{,}6$ m



$$\gamma_{SV} = 90° - (\varphi - \delta) = 90° - (41{,}45° - 23{,}45°) = 72°$$

Resultados:

$$d_A = l_m \cdot \cos\beta = 1{,}6 \cdot \cos 30° = 1{,}4 \text{ m}$$

$$h_1 = l_m \cdot \text{sen}\beta = 1{,}6 \cdot \text{sen } 30° = 0{,}8 \text{ m}$$

$$\theta_{ZE} = \varphi = 41{,}55°$$

$$h_2 = \frac{d_A}{\text{tg } \theta_{ZE}} = \frac{1{,}4}{\text{tg } 41{,}45°} = 1{,}6 \text{ m}$$

$$\theta_{ZSV} = 90° - \gamma_{SV} = 90° - 72° = 18°$$

$$h_3 = \frac{d_A}{\text{tg } \theta_{ZSV}} - h_2 = \frac{1{,}4}{\text{tg } 18°} - 1{,}6 = 2{,}7 \text{ m}$$

$$h_2 + h_3 = 1{,}6 + 2{,}7 = 4{,}3 \text{ m}$$

Diseño espacial de sistemas fotovoltaicos en edificios

1. Cuestiones generales
2. Cubiertas planas
3. Tejados inclinados
4. Protección solar de ventanas
5. Determinación de la superficie disponible

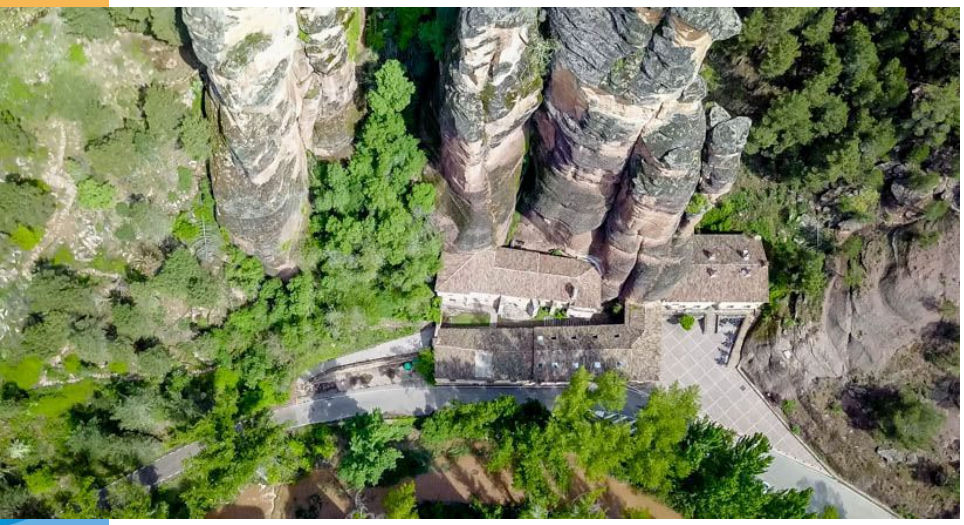
Julio Amador Guerra

Determinación de la superficie disponible



Santuario Virgen de la Hoz, Corduente (Guadalajara)

Determinación de la superficie disponible

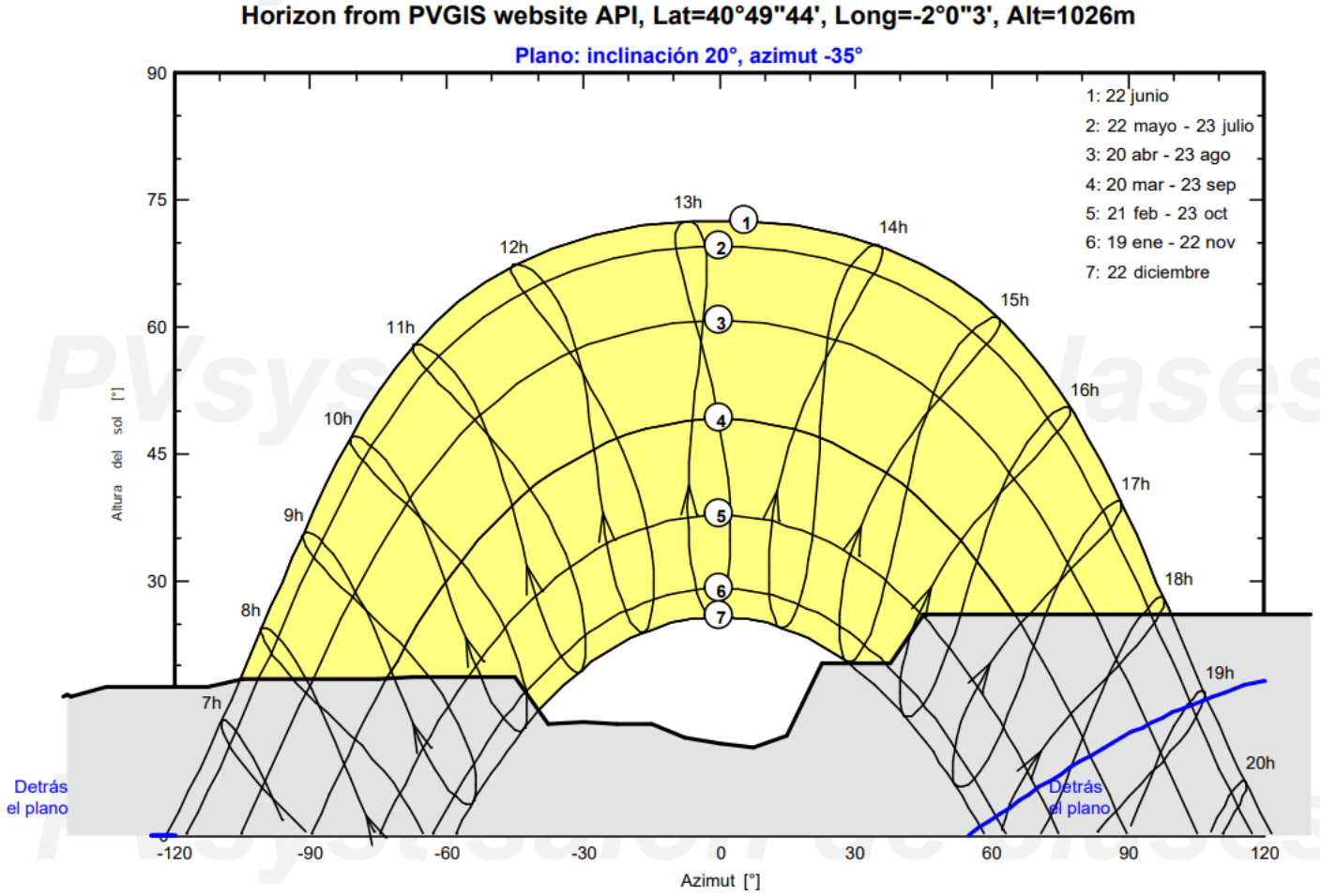






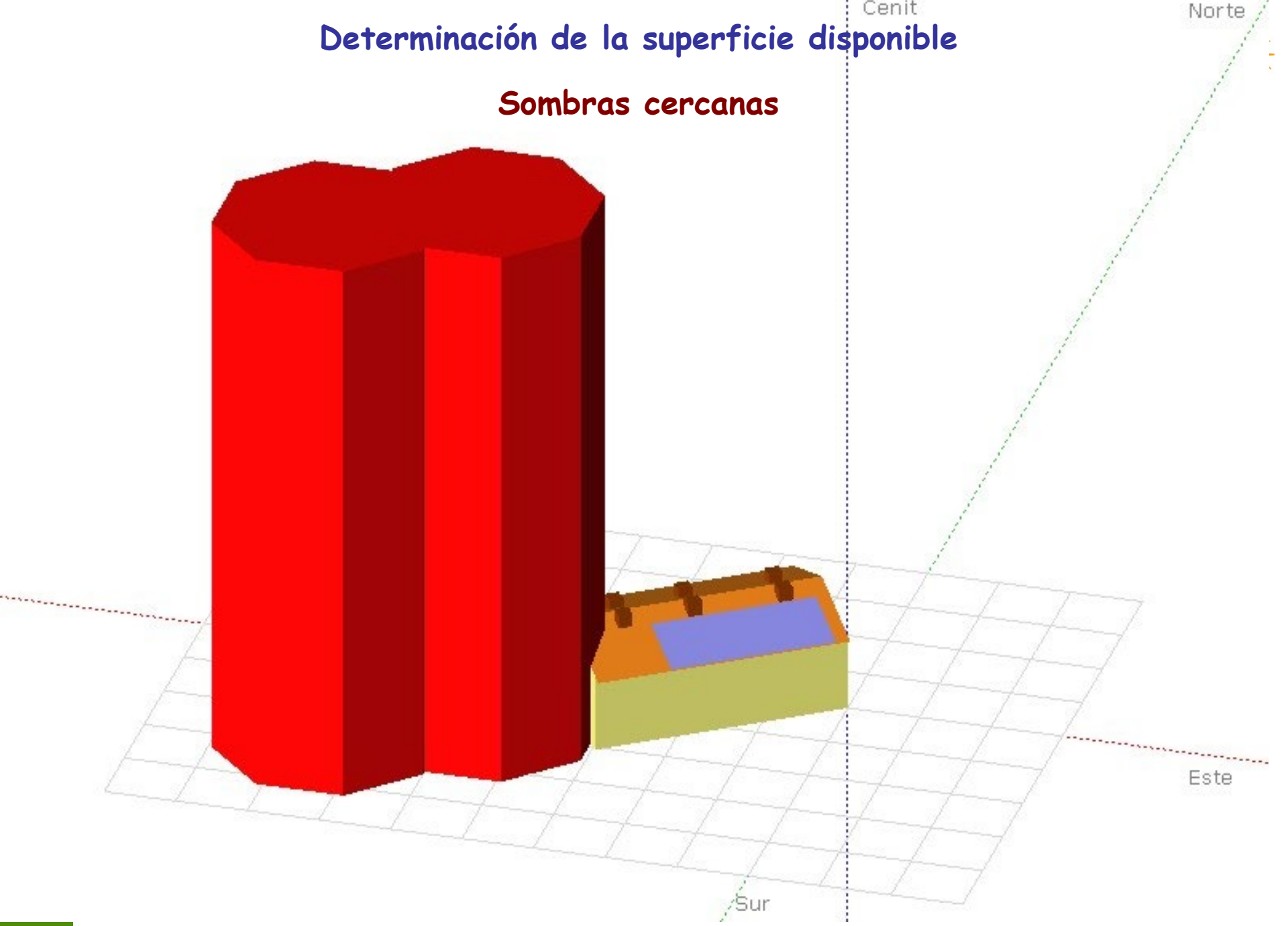
Determinación de la superficie disponible

Sombras lejanas



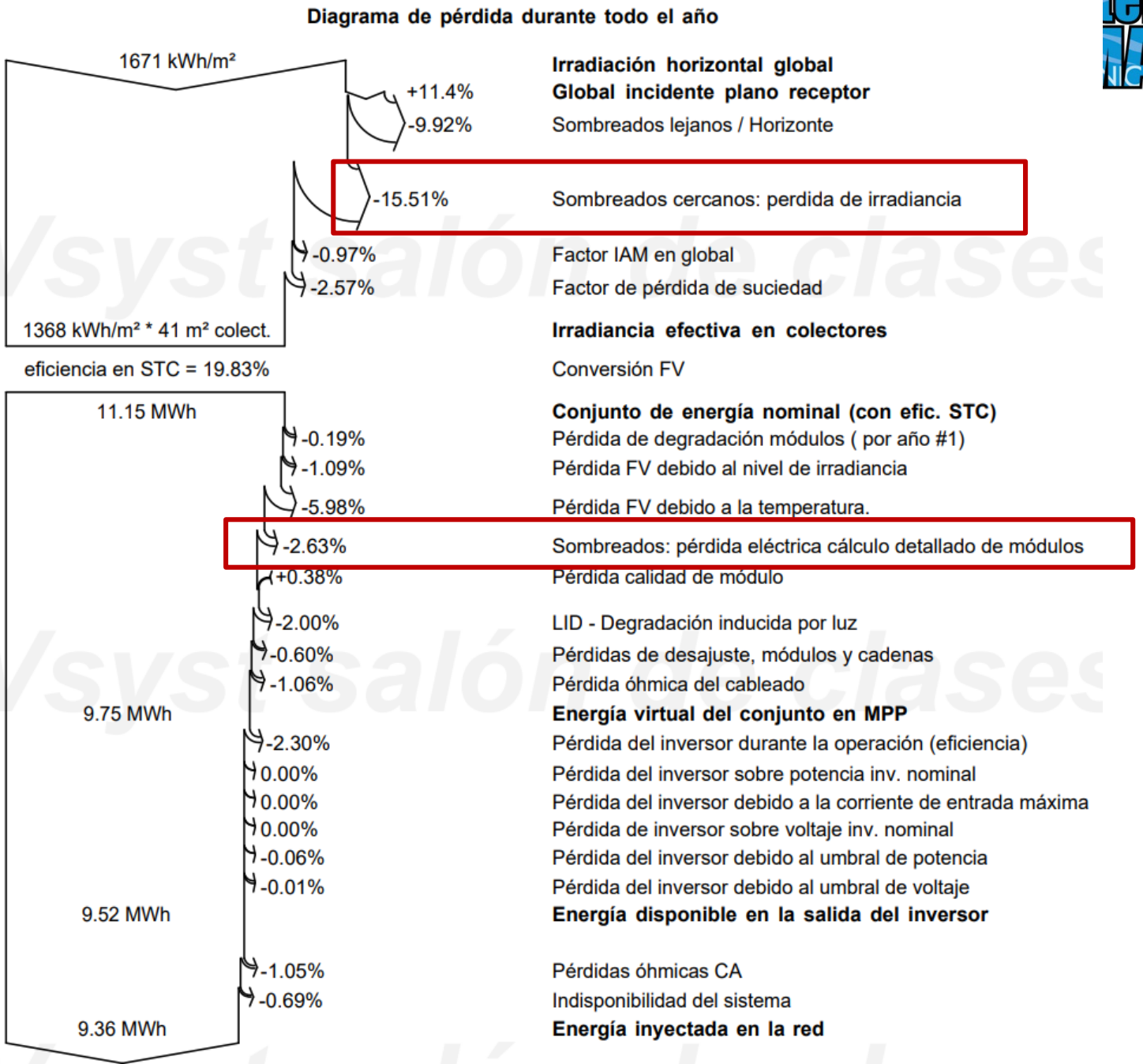
Determinación de la superficie disponible

Sombras cercanas



Determinación de la superficie disponible

Sombras cercanas

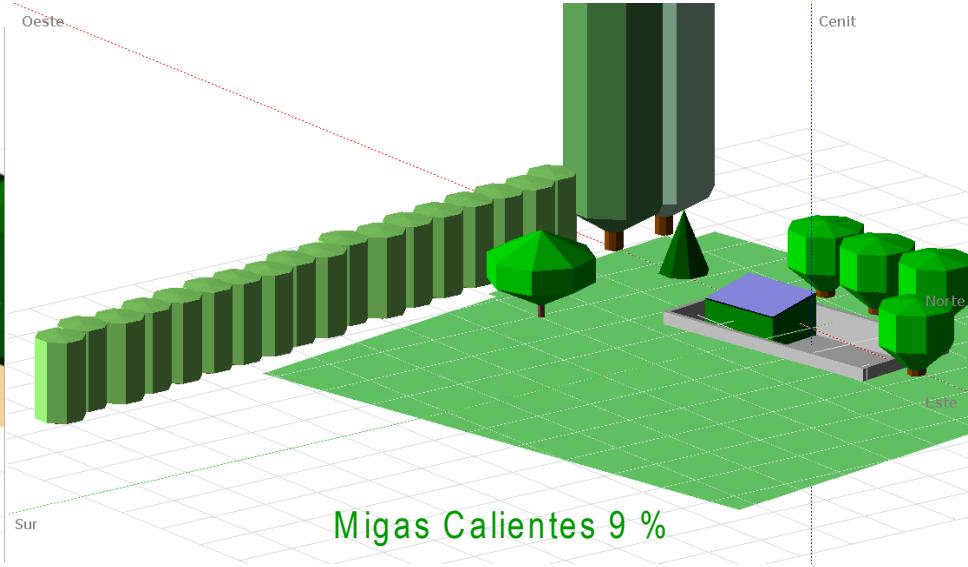


Determinación de la superficie disponible

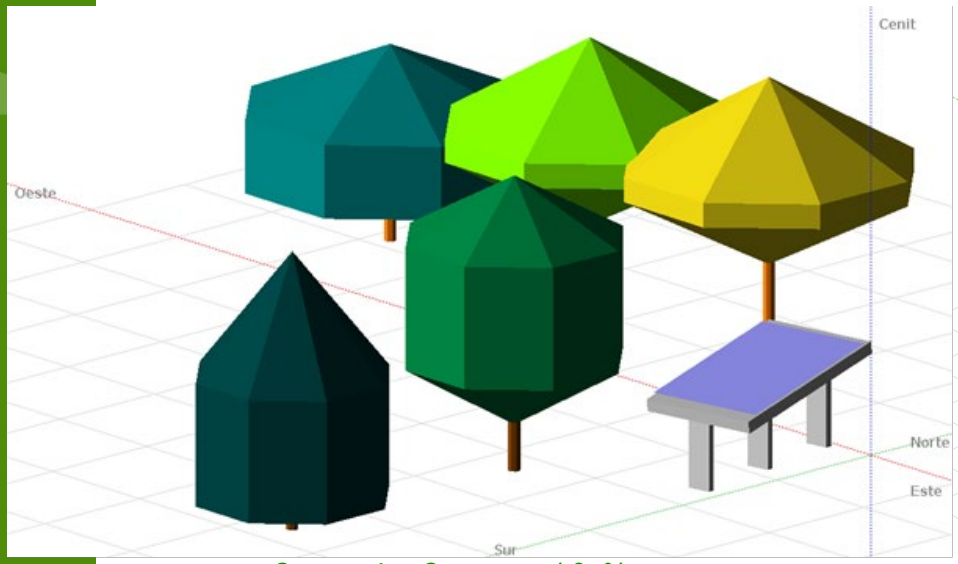
Ejemplos de representaciones 3D



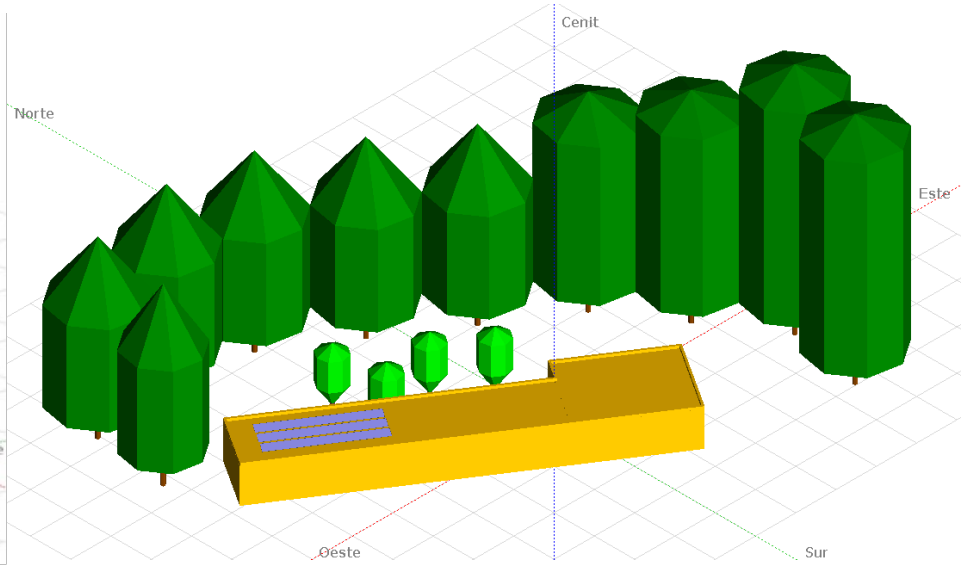
Estufas del Retiro 17 %



Migas Calientes 9 %



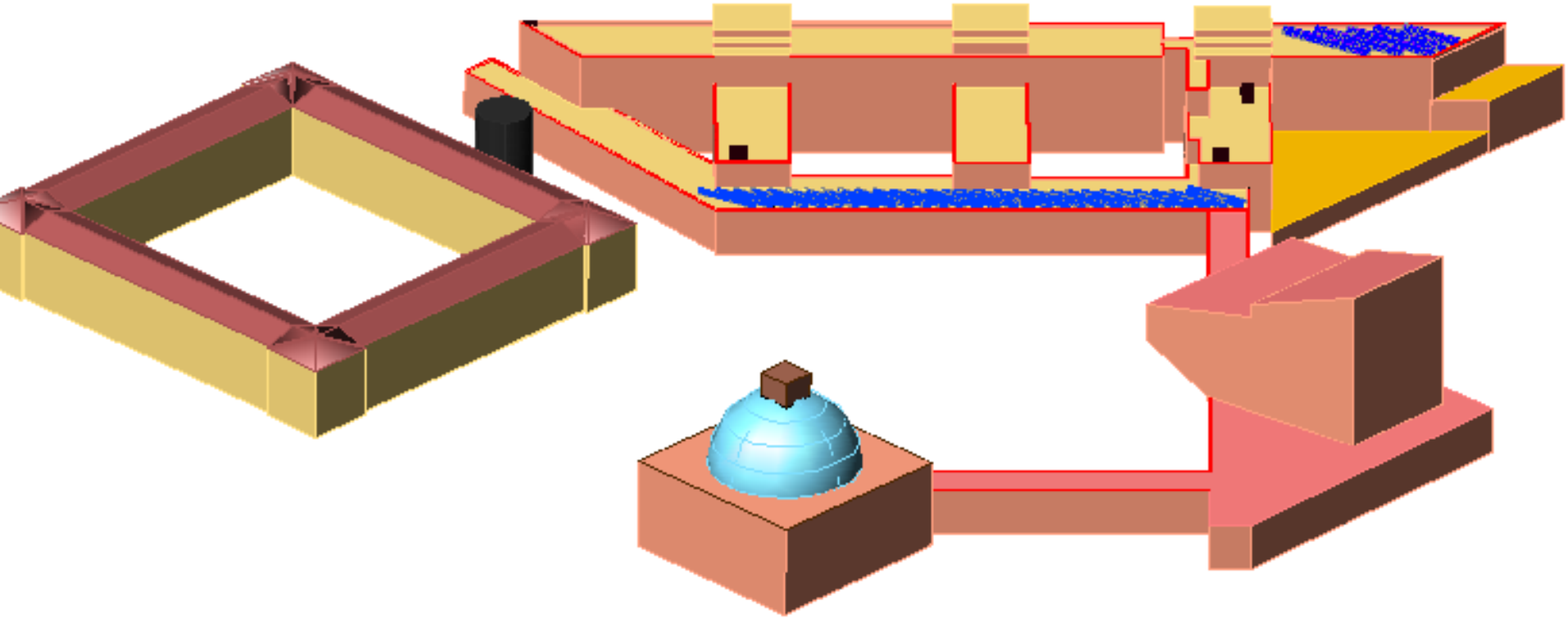
Casa de Campo 19 %



La Rosaleda 10 %

Ejemplo de selección entre varias superficies disponibles

Estudio del potencial fotovoltaico de un edificio público



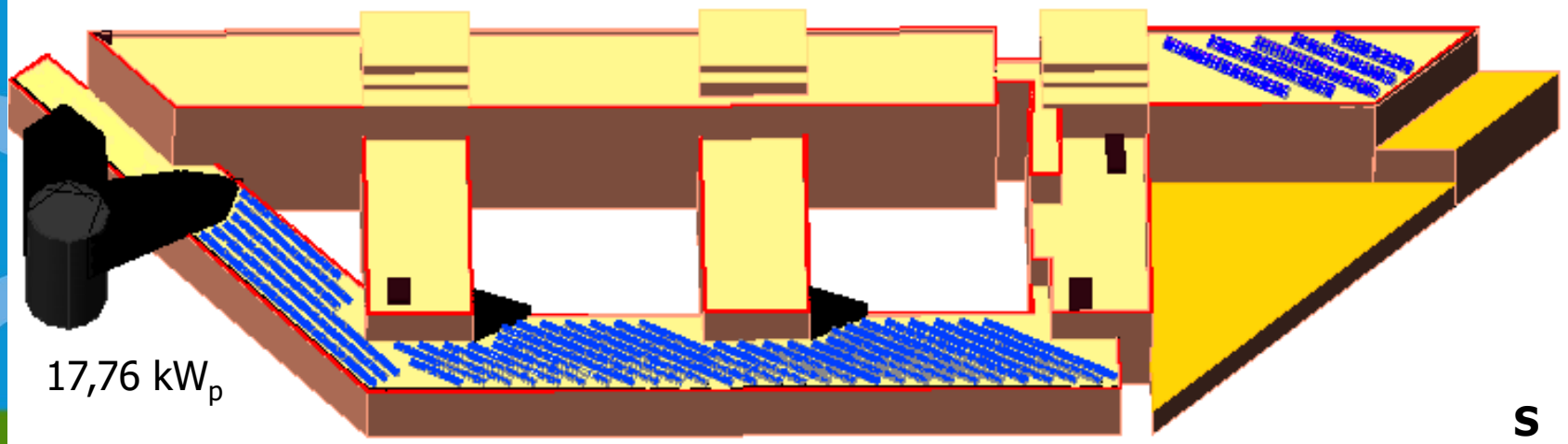
Universidad Carlos III de Madrid: Campus de Leganés. TFM Samuel Díaz

Ejemplo de selección entre varias superficies disponibles

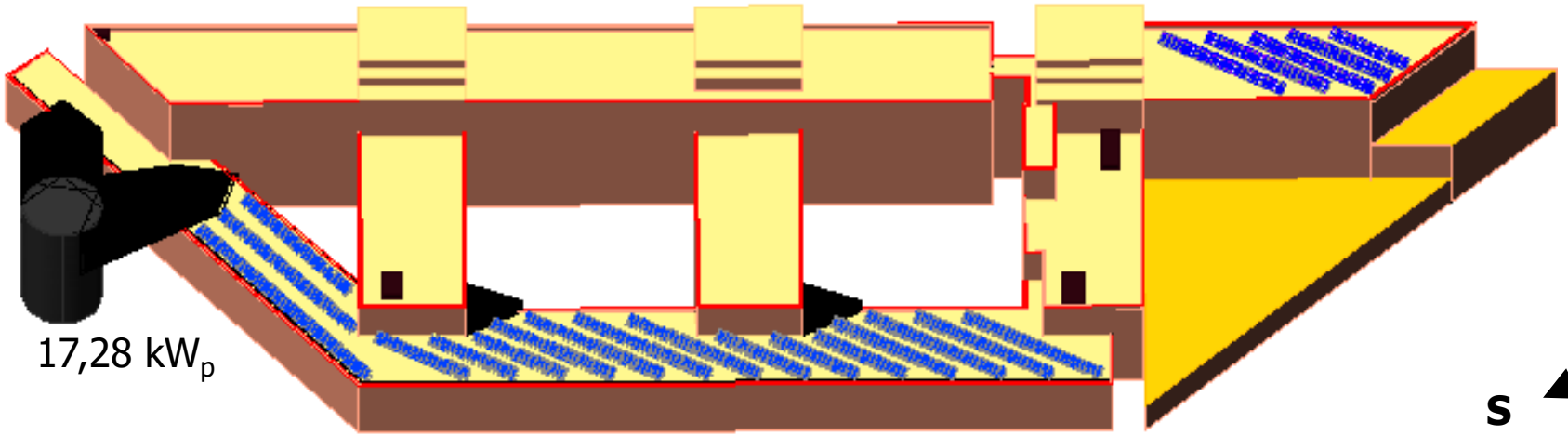
Potencia instalable

Evitando sombreamiento en ± 2 horas del mediodía del solsticio de invierno

Campo fotovoltaico 1H



Campo fotovoltaico 1V

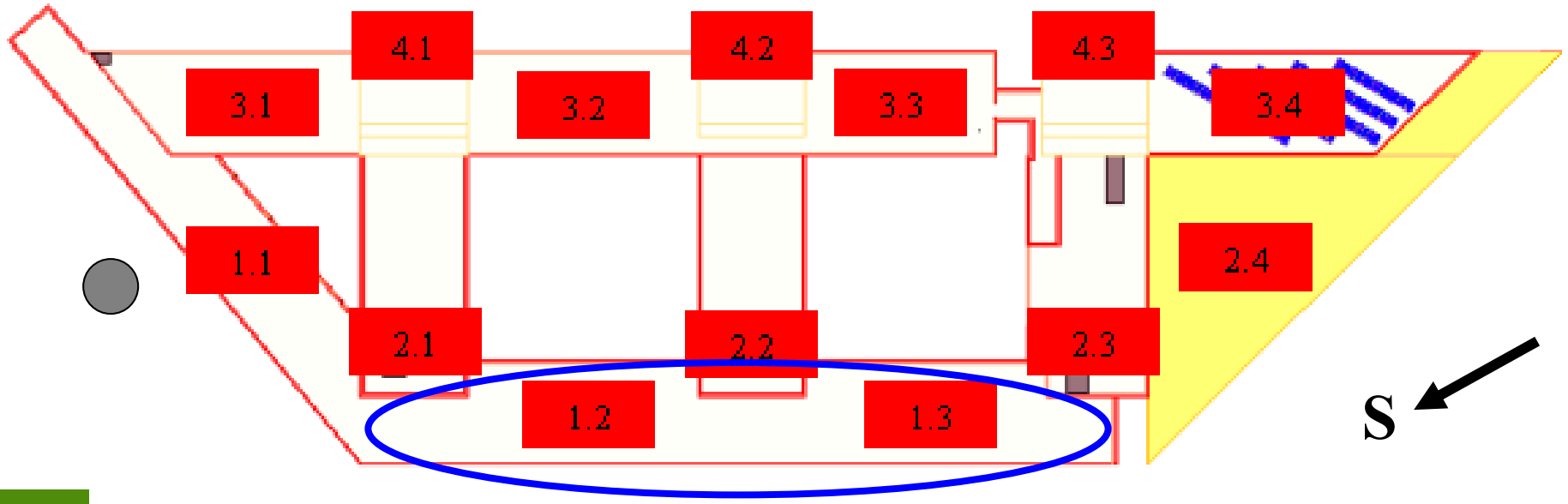


Fuente: TFM Samuel Díaz

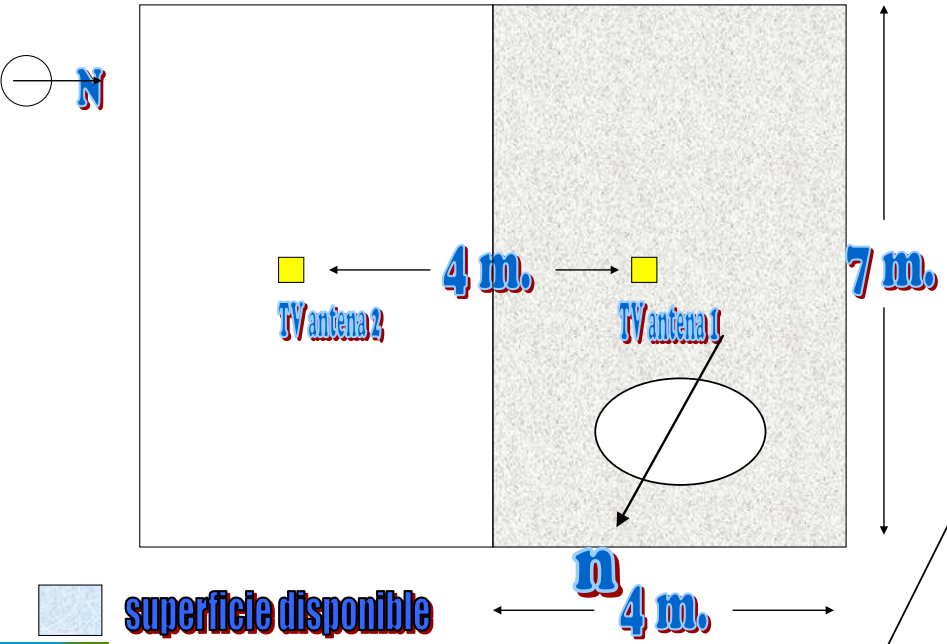
Ejemplo de selección entre varias superficies disponibles

Criterios de selección de la ubicación del campo fotovoltaico

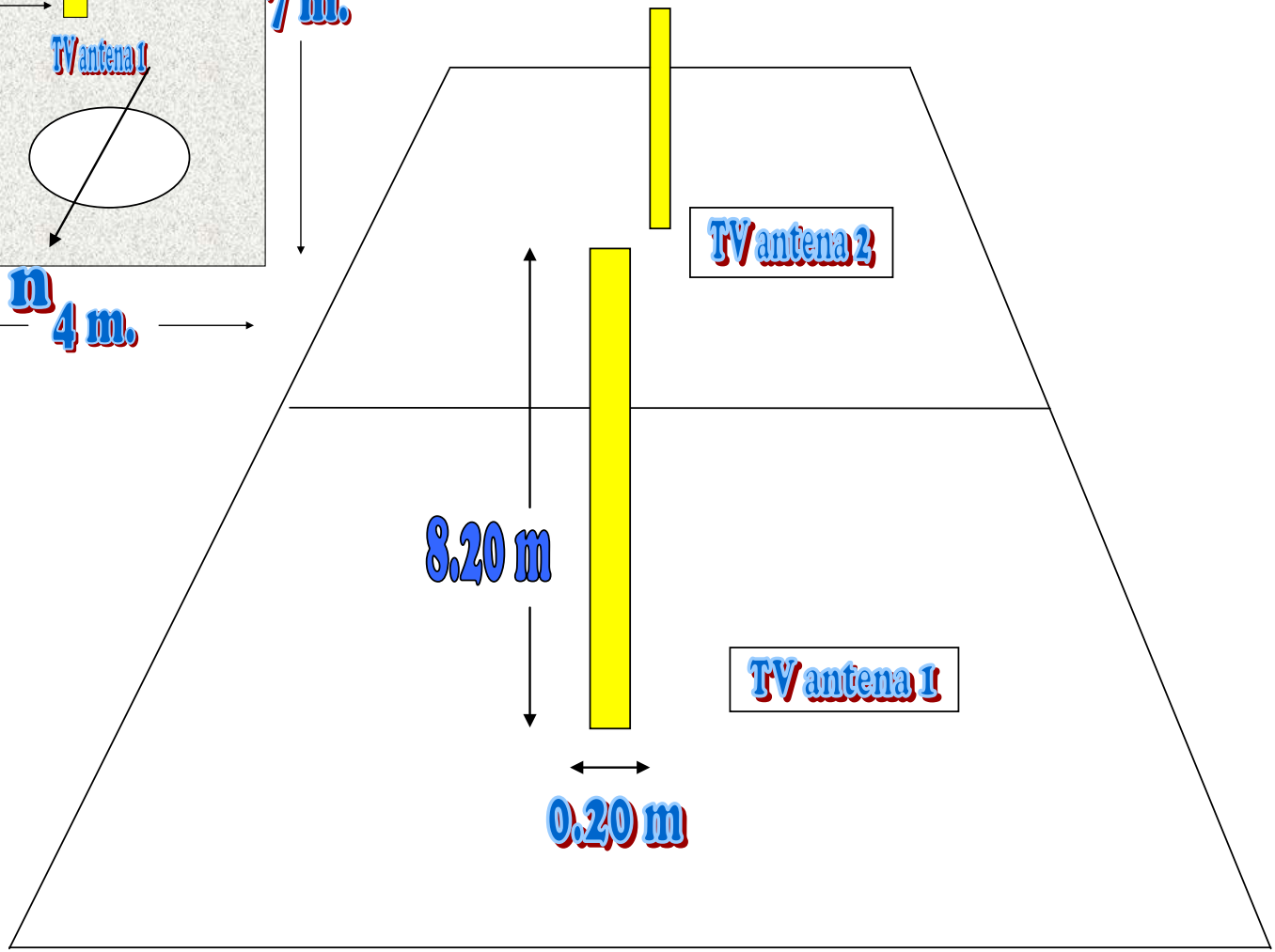
- **Captación de la energía solar:** orientación, inclinación, sombras
- **Integración arquitectónica – impacto visual:** positivo o negativo
- **Optimización del sistema soporte**
- **Cercanía al punto de conexión:** red de distribución o red interior
- **Accesibilidad montaje y mantenimiento**
- **Interferencia con otros usos**



Determinación de la superficie disponible

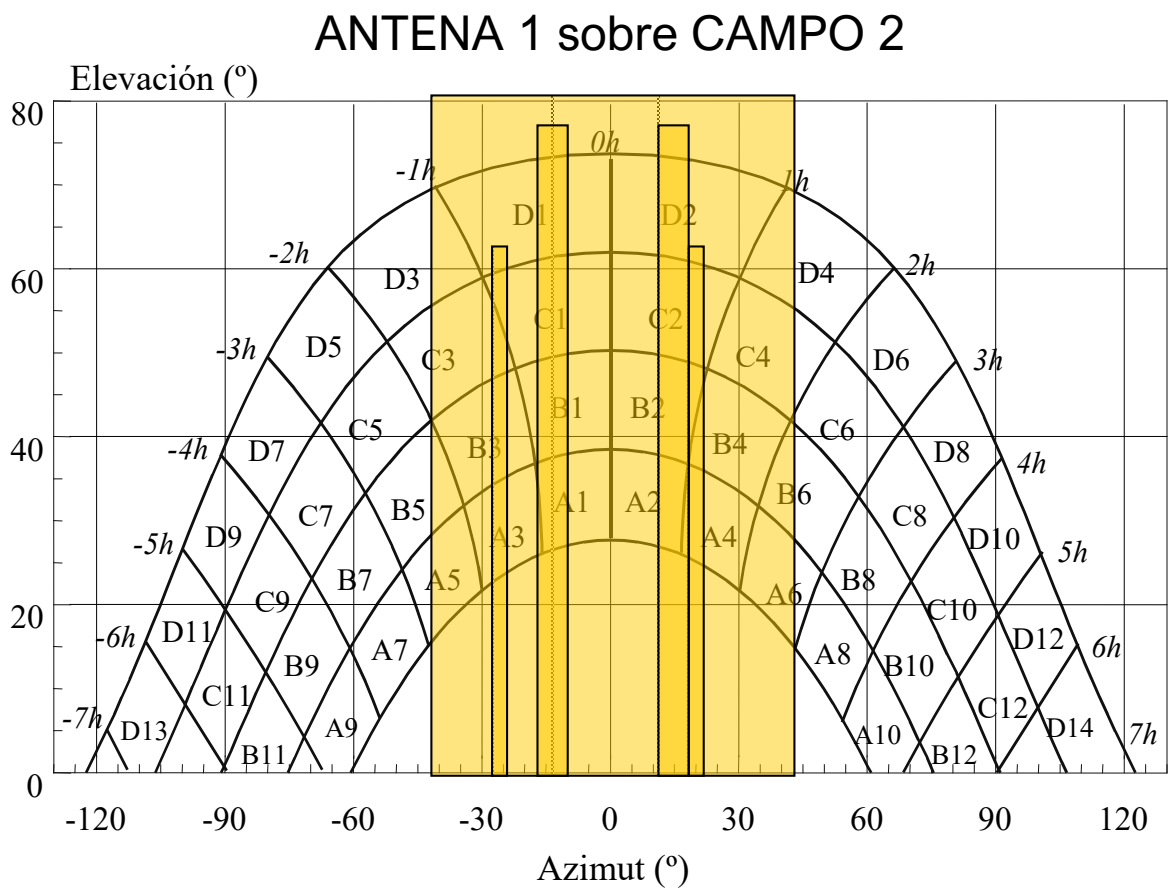


Influencia de antenas, cables, etc.



Determinación de la superficie disponible por sombras

Influencia de antenas, cables, etc.

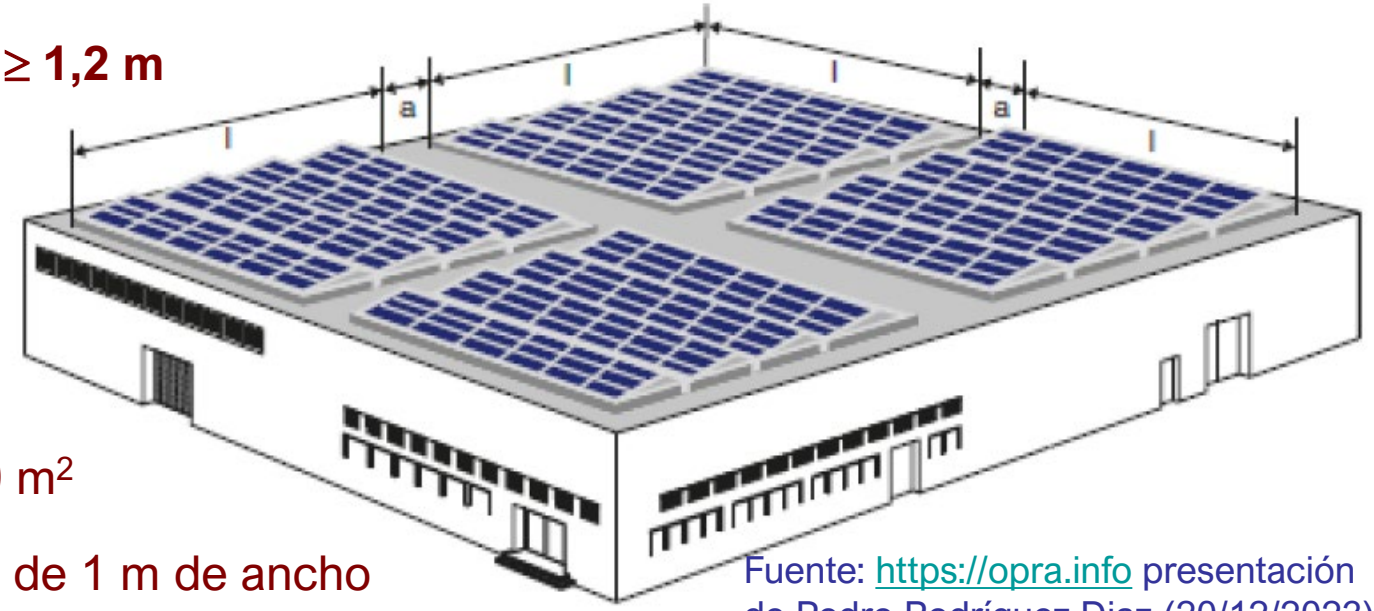


Determinación de la superficie disponible por seguridad

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

Instalaciones fotovoltaicas de grandes dimensiones: mayores a 45 m

- Subcampos fotovoltaicos de como máximo: **$l \leq 45$ m**
- Franjas libres: **$a \geq 1{,}2$ m**



Fuente: https://opra.info presentación de Pedro Rodríguez Diaz (20/12/2023)

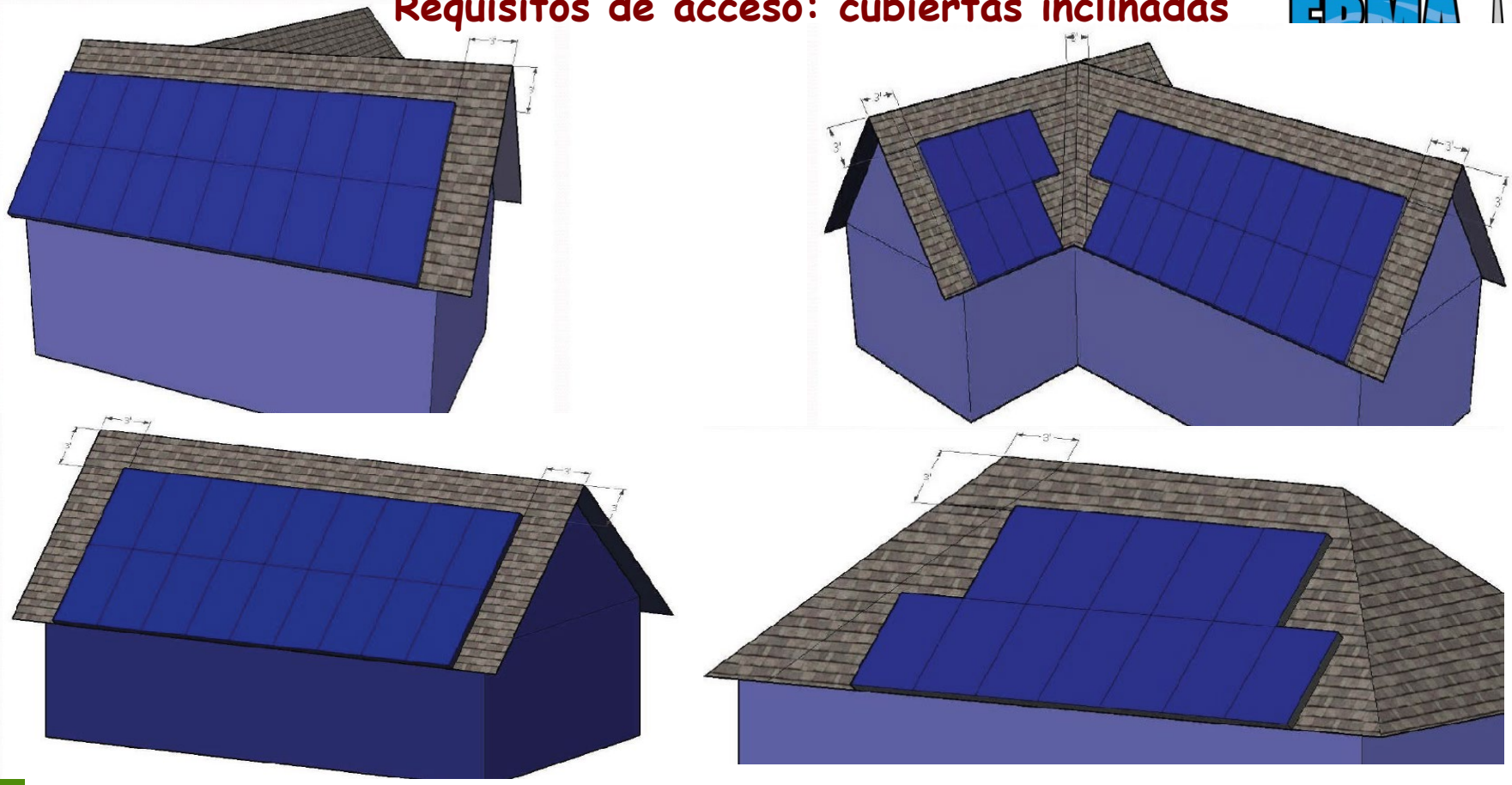
Superficie FV > 500 m^2

$\Rightarrow$ Franja perimetral de 1 m de ancho

Alrededor de lucernarios, escotillas del tejado, etc. distancia mínima de 1 m (*)

Superficie disponible

Requisitos de acceso: cubiertas inclinadas



- Espacio libre de 1 m de distancia desde la pared exterior que lleva la carga, 1 m desde la cumbrera y 0,5 m a cada lado de una limahoya o una limatesa
- Cada faldón del tejado que contenga módulos fotovoltaicos necesita dos “caminos” de acceso al mismo de cómo mínimo 1 m de ancho

Fuente: Guideline for Fire Safety Elements of Solar Photovoltaic Systems, Orange County Fire Marshal Committee.

Diseño espacial de sistemas fotovoltaicos en edificios

1. Cuestiones generales
2. Cubiertas planas
3. Tejados inclinados
4. Protección solar de ventanas
5. Determinación de la superficie disponible

Julio Amador Guerra